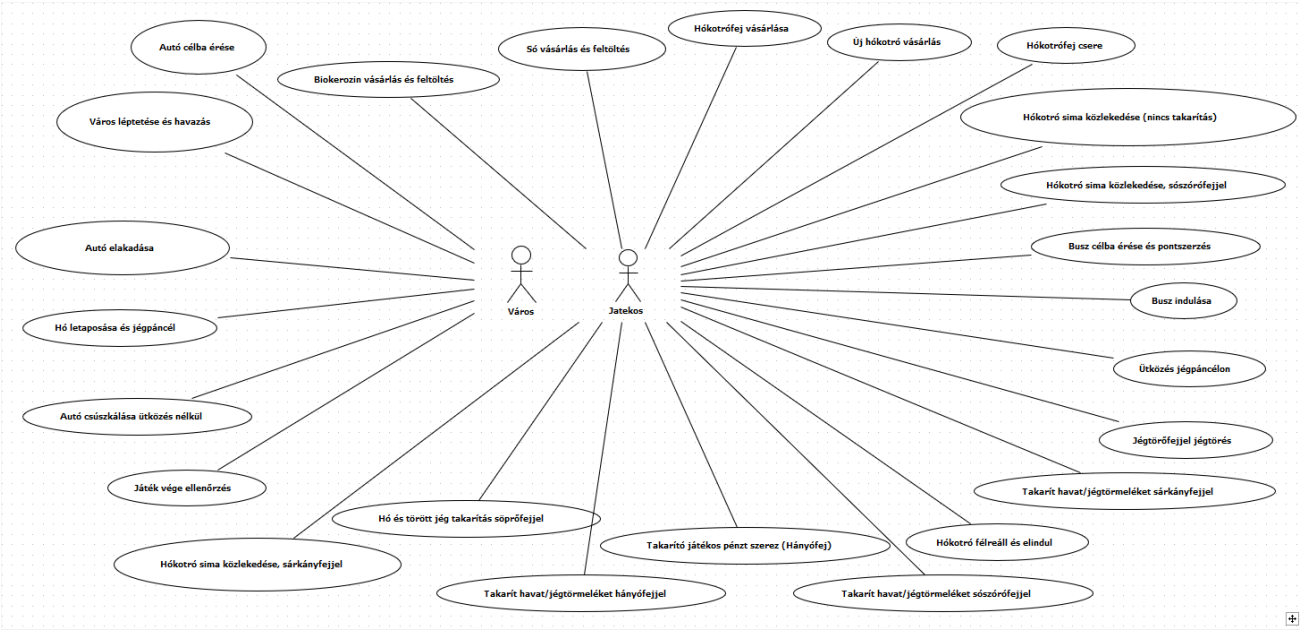
5. Szkeleton tervezése

5.1 A szkeleton modell valóságos use-case-ei

5.1.1 Use-case diagram



5.1.2 Use-case leírások

Use-case neve	Város léptetése és havazás
Rövid leírás	Annak ellenőrzése, hogy a hó megfelelő módon halmozódik fel az útszakaszokon.
Aktorok	Város
Forgatókönyv	Minden időegységben a játék léptetésénél esik a hó, azaz minden útszakaszon (amelyik nem alagút) növekedik a hó mennyisége.

Use-case neve	Autó elakadása
Rövid leírás	Az autó haladását és elakadását vizsgálja
Aktorok	Város
Forgatókönyv	Az autó a célja felé lép a kiszemelt útvonalon, de ha előtte túl nagy mennyiségű hó van, és nem tud sávot váltani akkor elakad.

Use-case neve	Hó letaposása és jégpáncél
Rövid leírás	A hó jéggé válása
Aktorok	Város

Forgatókönyv	Amikor az autó áthalad egy útszakaszon, a hó mennyisége csökken és a jég mennyisége növekszik, ha a jég mennyisége eléri a jégpáncél szintet akkor fog csúszósnak számítani.

Use-case neve	Hókotró sima közlekedése (nincs takarítás)
Rövid leírás	Az az eset amikor olyan fej van a hókotrón ami nem alkalmas az adott útszakasz takarítására
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Egy söprőfejes hókotró sima úton való közlekedését teszteli, ugyanaz mintha hányófej vagy jégtörőfej lenne rajta sima úton, vagy jégtörőfej havas/töröttjeges úton, vagy söprőfej/hányófej jeges úton. A hókotró nem takarít ebben az esetben mivel ez a fej nem alkalmas arra ezen a felületen

Use-case neve	Hókotró sima közlekedése, sószórófejjel
Rövid leírás	Egy sószórófejjel felszerelt hókotró sima úton való közlekedését teszteli
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A hókotró nem takarít ebben az esetben mivel ez a fej nem alkalmas arra ezen a felületen, de sót fogyaszt

Use-case neve	Hókotró sima közlekedése, sárkányfejjel
Rövid leírás	Egy sárkányfejjel felszerelt hókotró sima úton való közlekedését teszteli
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A hókotró nem takarít ebben az esetben mivel ez a fej nem alkalmas arra ezen a felületen, de biokerozint fogyaszt

Use-case neve	Hó és törött jég takarítás söprőfejjel
Rövid leírás	Egy söprőfejjel felszerelt hókotró havas, illetve jégtörmelékkel teli úton való közlekedését teszteli.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Azt vizsgálja, ahogy a hókotró a saját útszakaszáról eltakarítja a havat, és a tőle jobbra lévő útszakszon növeli a hó mennyiségét. Ugyanaz a működése mintha jégtörmelékes úton haladna söprőfejjel a hókotró.

Use-case neve	Takarít havat/jégtörmeléket hányófejjel
Rövid leírás	Egy hányófejjel felszerelt hókotró havas, illetve jégtörmelékkel teli úton való közlekedését teszteli
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Azt teszteli, ahogy a havat eltünteti az útszakaszról. Ugyanaz a működése, mintha jégtörmelékes úton haladna a hányófejjel felszerelt hókotró.

Use-case neve	Takarít havat/jégtörmeléket sószórófejjel
Rövid leírás	Egy sószórófejjel felszerelt hókotró havas, illetve jégtörmelékkel teli úton való közlekedését teszteli
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A hó olvadását vizsgálja a hó olvadásási idejének lejárta után, és a só fogyasztását. Ugyanaz a működése, mint a sószórófejjel való takarítás jeges vagy jégtörmelékes úton

Use-case neve	Takarít havat/jégtörmeléket sárkányfejjel
Rövid leírás	Egy sárkányfejjel felszerelt hókotró havas, jégtörmelékkel teli úton való közlekedését teszteli
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A hó azonnali olvadását vizsgálja, és a biokerozin fogyasztását. Ugyanaz a működése, mint a sárkányfejjel való takarítás jeges vagy jégtörmelékes úton

Use-case neve	Jégtörőfejjel jégtörés
Rövid leírás	Egy jégtörőfejjel felszerelt hókotró jeges úton való közlekedését teszteli
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A jégtörőfej használatát teszteli jeges úton, ahogy a jégből jégtörmeléket csinál.

Use-case neve	Hókotró félreáll és elindul
Rövid leírás	A hókotró félreáll az út szélére, ezzel kicsatlakozik a forgalmoból és abbahagyja a takarítást ideiglenesen, majd folytatja azt
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A hókotró félreáll, majd ismét elindul az eddigi útvonalán.

Use-case neve	Ütközés jégpáncélon
Rövid leírás	Két autó jégpáncélon való összecsúszását vizsgálja
Aktorok	Város
Forgatókönyv	Azt vizsgálja, ahogyan egy autó jégpáncélra lépve megcsúszik valamelyik irányba, és az érkezési útszakaszon már állt autó, amivel összeütközik, innentől ez az útszakasz járhatatlan lesz a játék végéig

Use-case neve	Autó csúszkálása ütközés nélkül
Rövid leírás	Egy jármű jégpáncélon való csúszását vizsgálja.

Aktorok	Város
Forgatókönyv	Azt vizsgálja, ahogyan egy autó jégpáncélra lépve megcsúszik valamelyik irányba, de az érkezési útszakaszon nem áll autó, ezért nem történik ütközés.

Use-case neve	Busz indulása
Rövid leírás	A buszvezető játékos beállítja a busz útvonalát, és ezen az útvonalon elidnul a busz
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Azt teszteli, ahogyan a buszvezető játékos megmondja a busznak, hogy merre menjen, és a busz elindul ezen az útvonalon.

Use-case neve	Busz célba érése és pontszerzés
Rövid leírás	A végállomáson való pontszerzést teszteli.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Azt teszteli, ahogyan a busz megérkezik a végállomására, ilyenkor a buszvezető játékos pontot kap.

Use-case neve	Új hókotró vásárlás
Rövid leírás	Új hókotró beszerzését mutatja be.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Azt vizsgálja, ahogyan a takarító játékos vesz egy új hókotrót a boltban, ami a hókotróállomásra kerül.

Use-case neve	Hókotrófej vásárlása
Rövid leírás	Új hókotrófej beszerzését mutatja be.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Azt vizsgálja, ahogyan a takarító játékos egy meglévő hókotrójához vesz egy új hókotrófejet. Ebben a use case-ben egy sószórófejet fog venni, de a forgatókönyv megegyezik más hókotrófej beszerzésénél.

Use-case neve	Só vásárlás és feltöltés
Rövid leírás	A boltban só beszerzését mutatja be.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	Azt vizsgálja, ahogyan a takarító játékos sót vesz a boltban valamelyik létező hókotrójához.

Use-case neve	Biokerozin vásárlás és feltöltés
Rövid leírás	A boltban biokerozin beszerzését mutatja be.
Aktorok	Játékos

Forgatókönyv	Azt vizsgálja, ahogyan a takarító játékos biokerozint vesz a boltban valamelyik létező hókotrójához.

Use-case neve	Játék vége ellenőrzés
Rövid leírás	Ellenőrizzük, hogy az elakadt autók száma elérte-e a limitet.
Aktorok	Város
Forgatókönyv	Azt vizsgálja, hogy az elakadt autók száma eléri-e a megadott limitet, amennyiben igen, vége kell legyen a játéknak.

Use-case neve	Hókotrófej csere
Rövid leírás	A hókotrófej cseréjének sikerességét vizsgálja.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A takarító játékos egy meglévő hókotrójának, amelynek van legalább 2 megvásárolt feje, kicseréli a fejét, aminek következtében másik fej fogja intézni a takarítást az útszakaszokon.

Use-case neve	Autó célba érése
Rövid leírás	Vizsgálja, hogy az a autó a kiindulási pontjából eljut e a kijelölt pontba.
Aktorok	Város
Forgatókönyv	Amennyiben az autó elindult a kiindulási pontjából, ellenőrzi, hogy képes e eljutni a kijelölt pontba, abban az esetben, hogy van járható út a kettő között.

Use-case neve	Takarító játékos pénzt szerez (Hányófej)
Rövid leírás	A tényleges takarítás után minden hókotrója után kap pénzt a játékos
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	A takarító játékos egy hókotrója letakarít egy havas útszakasaszt egy hányófejjel, és pénzt kap érte.

5.2 A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

A szkeleton futtatásakor elsőként megjelenik a konzolon az összes Use-Case neve sorszámozva, majd a program bekér egy számot a felhasználótól és elindítja a megadott számnak megfelelő inicializációt majd a teszt szekvenciát.
Az inicializáció előtt ki fogja írni a program, hogy `-INIT-` és az inicializációhoz tartozó kommunikációs diagram nevét. Majd ez alá tabulátorral behúzva kiírja a hívott parancsokat és a hozzájuk tartozó visszatérési értékeket mind új sorba.
Az inicializáció futása után a program kiírja, hogy `-TEST-` és a use case nevét. Majd ez alá tabulátorral behúzva kiírja minden metódus hívásakor a metódus nevét, az objektum nevét, és az átadott argumentumokat. Ha egy metóduson belül történik a második metódushívás, akkor a második híváshoz tartozó kiírást már két tabulátorral beljebb írja ki a program.

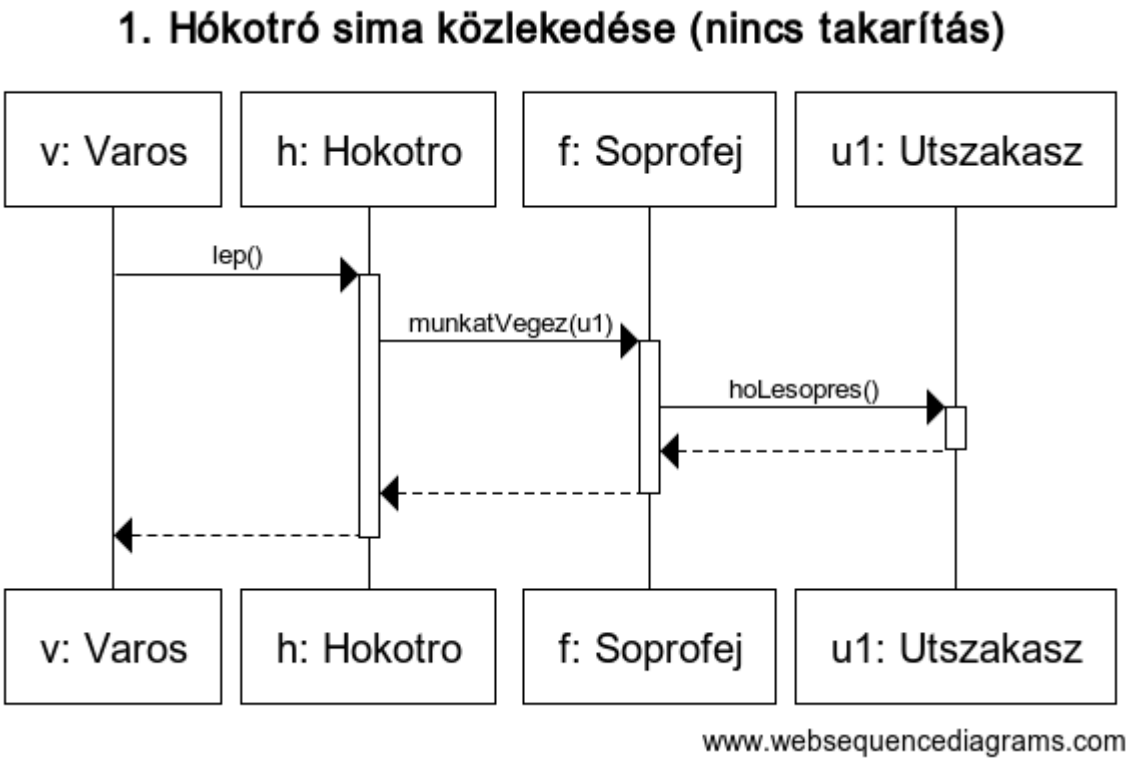
Ha a programban elágazás van, a program kiírja a feltételt és a döntés eredményét a felhasználó adja meg.

Példa lefutás:

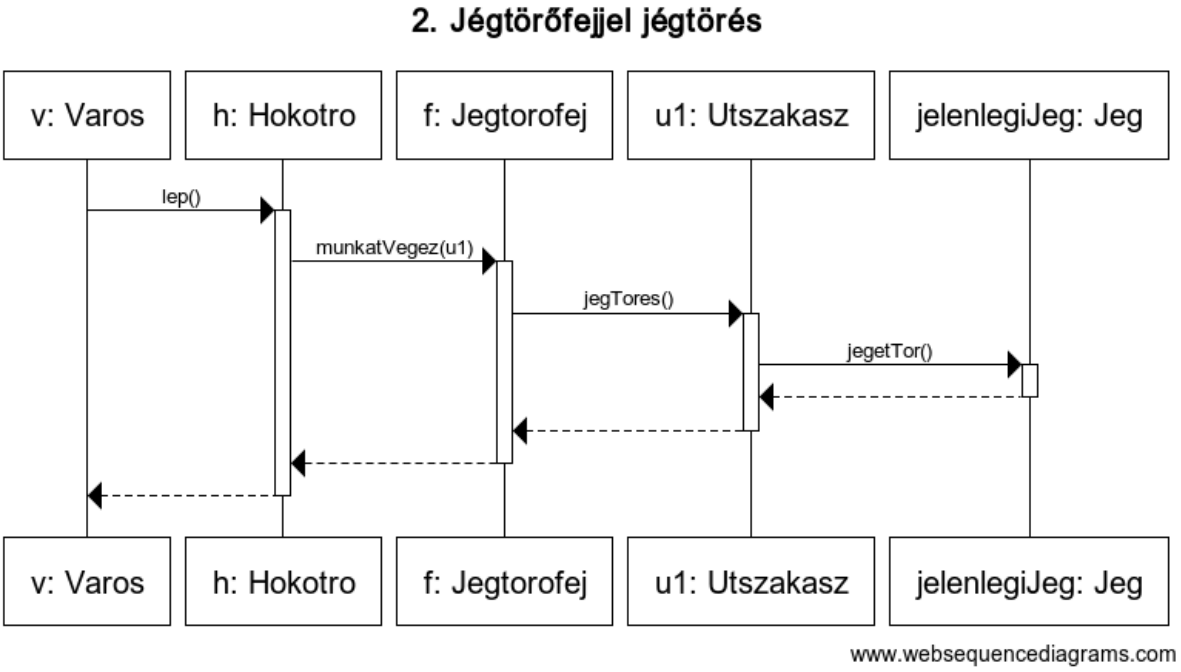
```
Elérhető Use-Case-ek:
1 - Takarít havat/jégtörmeléket hónyófejjel
2 - ...
3 - ...

-INIT- Takarit havat/jegtormeleket hanyofejjel
     new Varos()
     return
     new Hokotro()
     return
     new Hanyofej()
     return
     new Utszakasz()
     return
     new Ho()
     return
     h.setFej(hanyofej)
     return
     jelenlegiUtszakasz.setCsapadek(jelenlegiHo)
     return

-TEST- Takarit havat/jegtormeleket hanyofejjel
     h.lep()
          hanyofej.munkatVegez(jelenlegiUtszakasz)
               jelenlegiUtszakasz.hoLesopres()
                    jelenlegiHo.eltakarit()
                    return
               return
          return
     return
```

5.3 Szekvencia diagramok a belső működésre

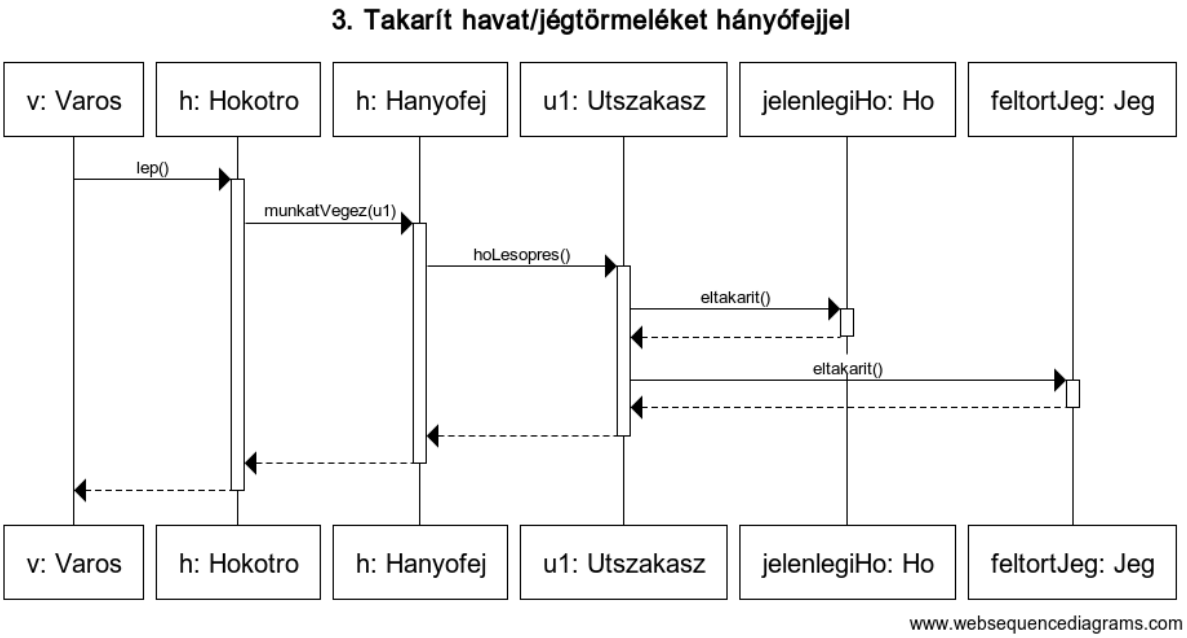
1. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 1.



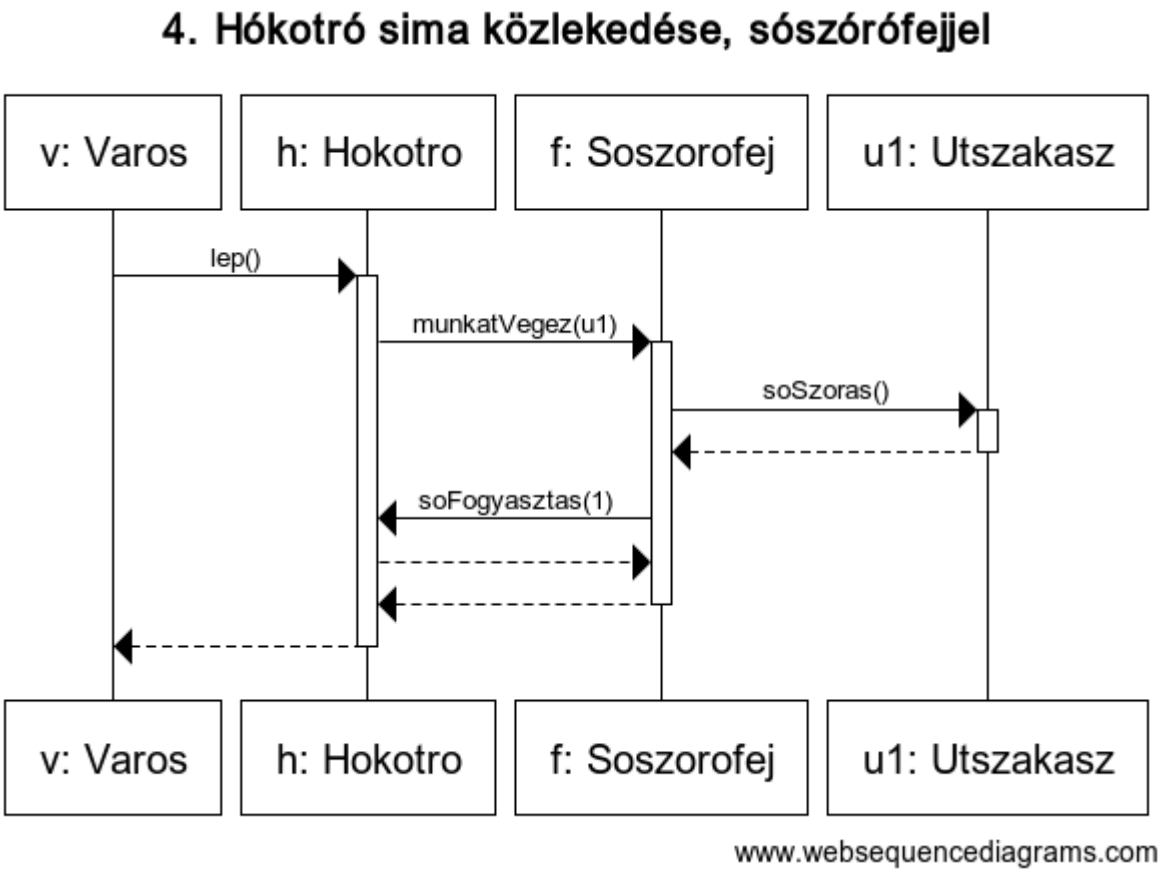
2. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 8.



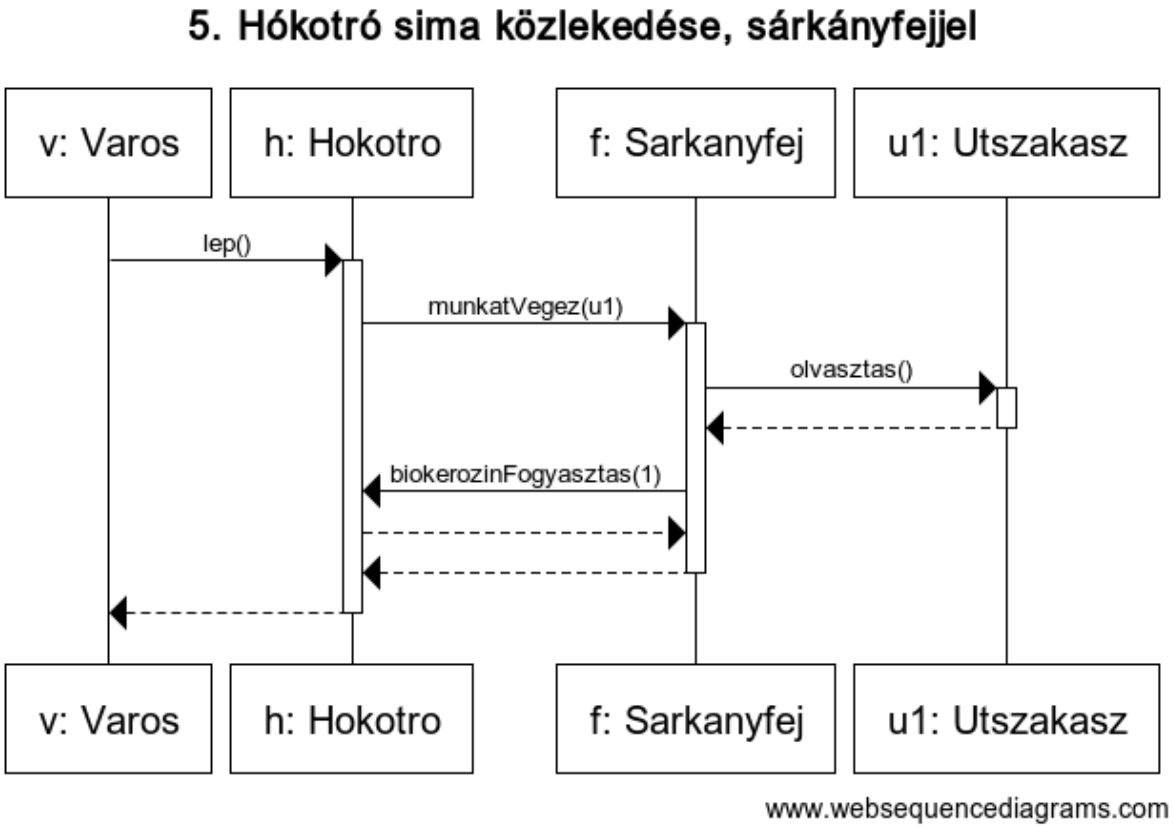
3. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 5.



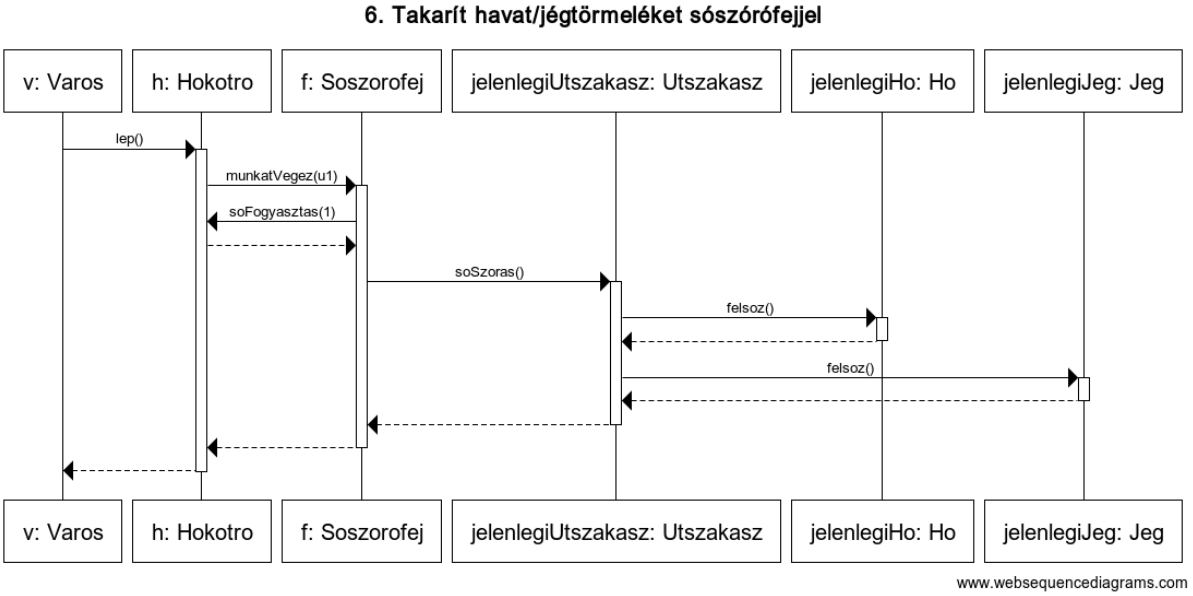
4. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 2.



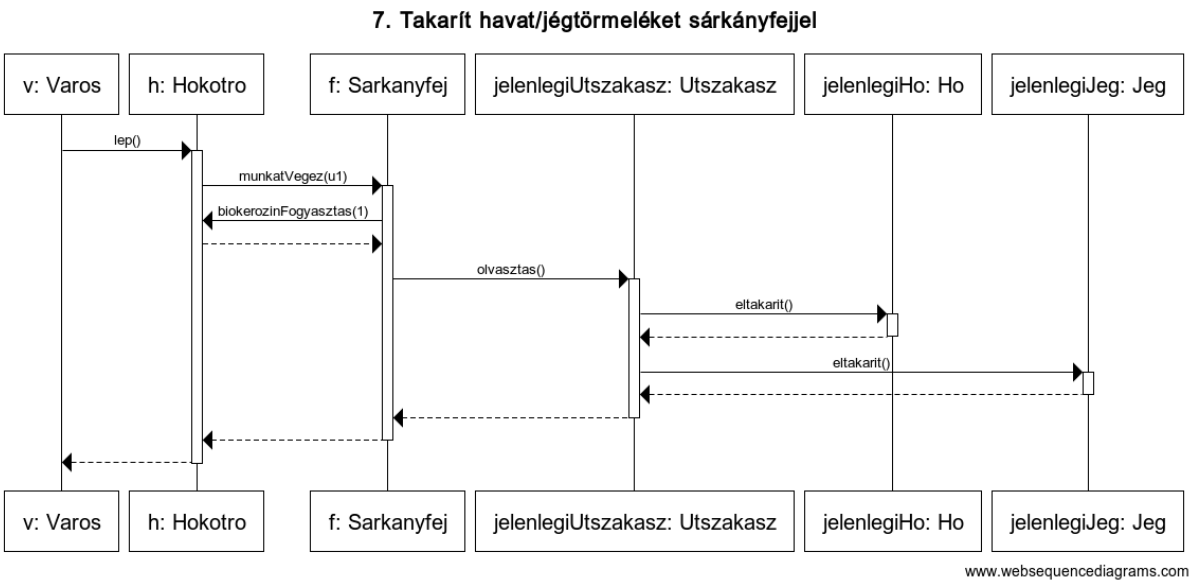
5. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 3.



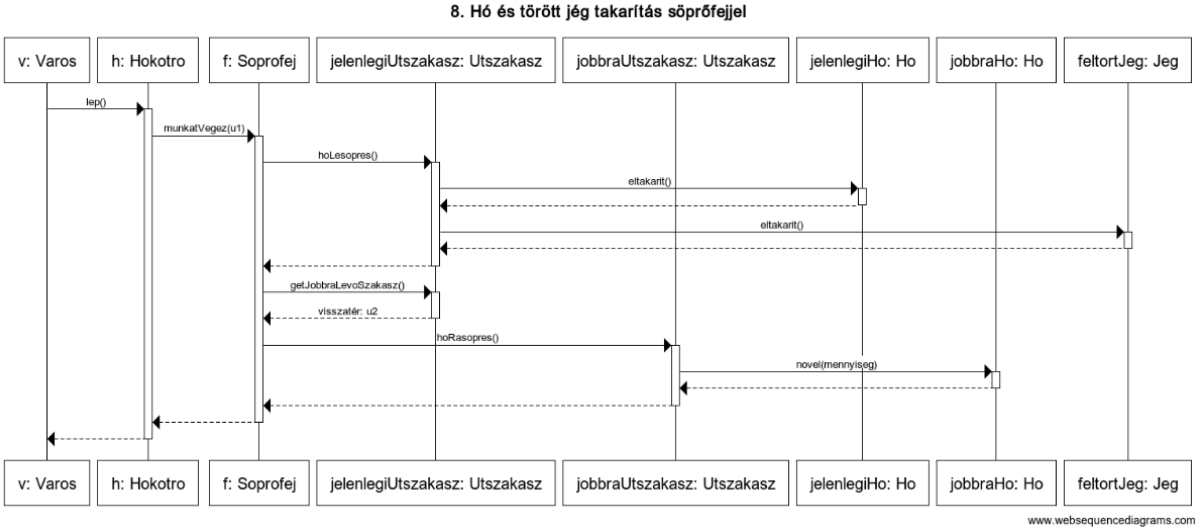
6. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 6.



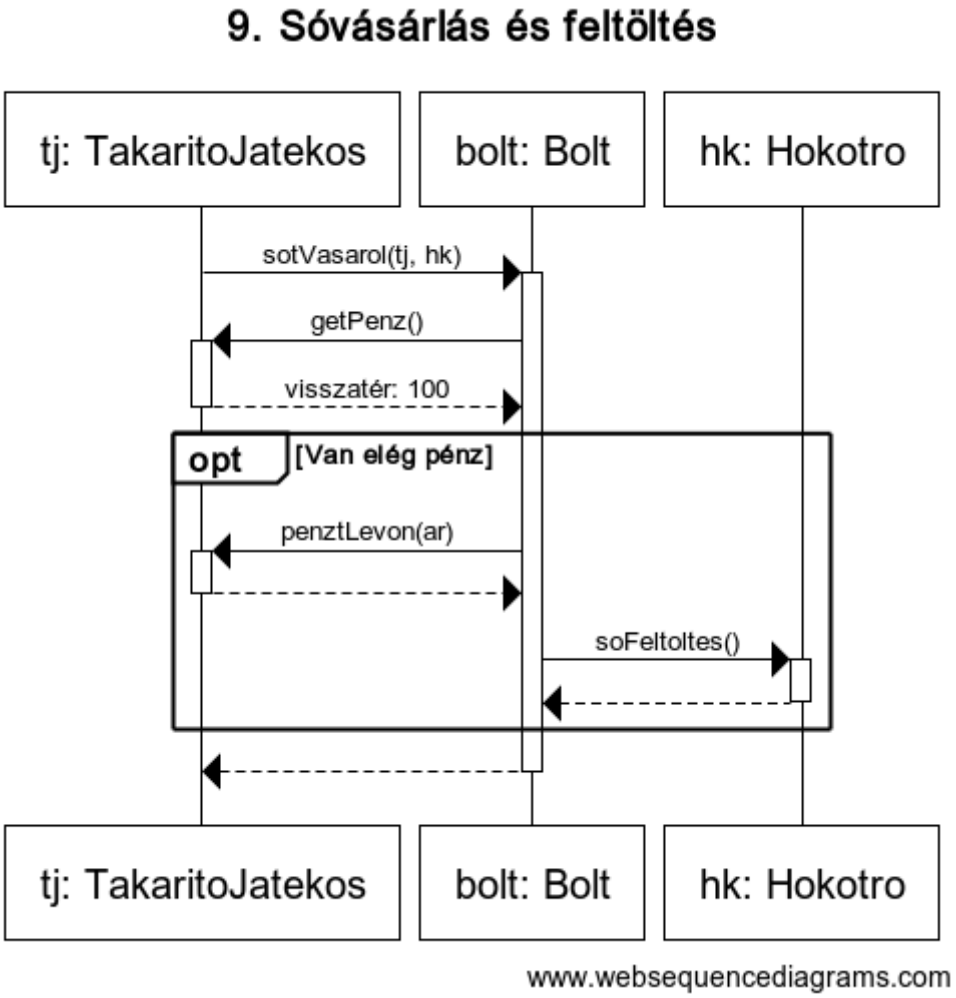
7. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 7.



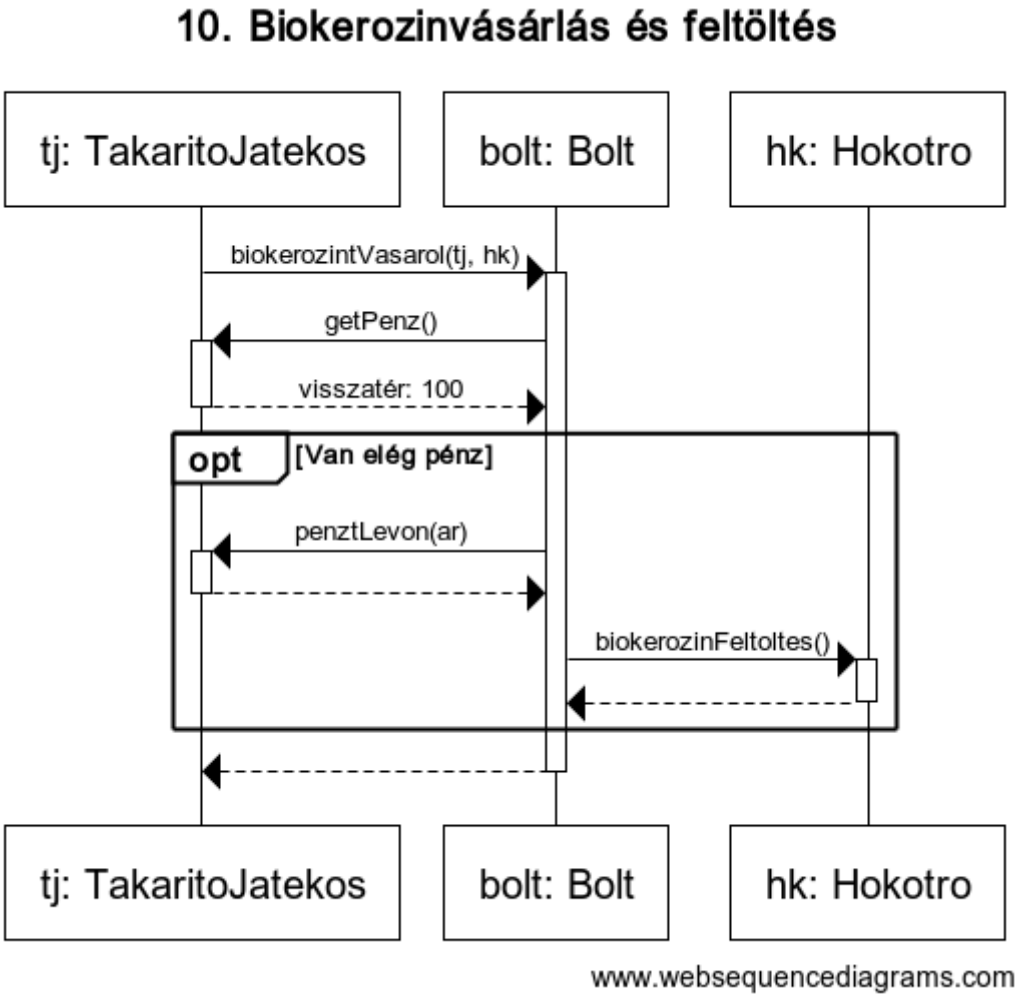
8. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 4.



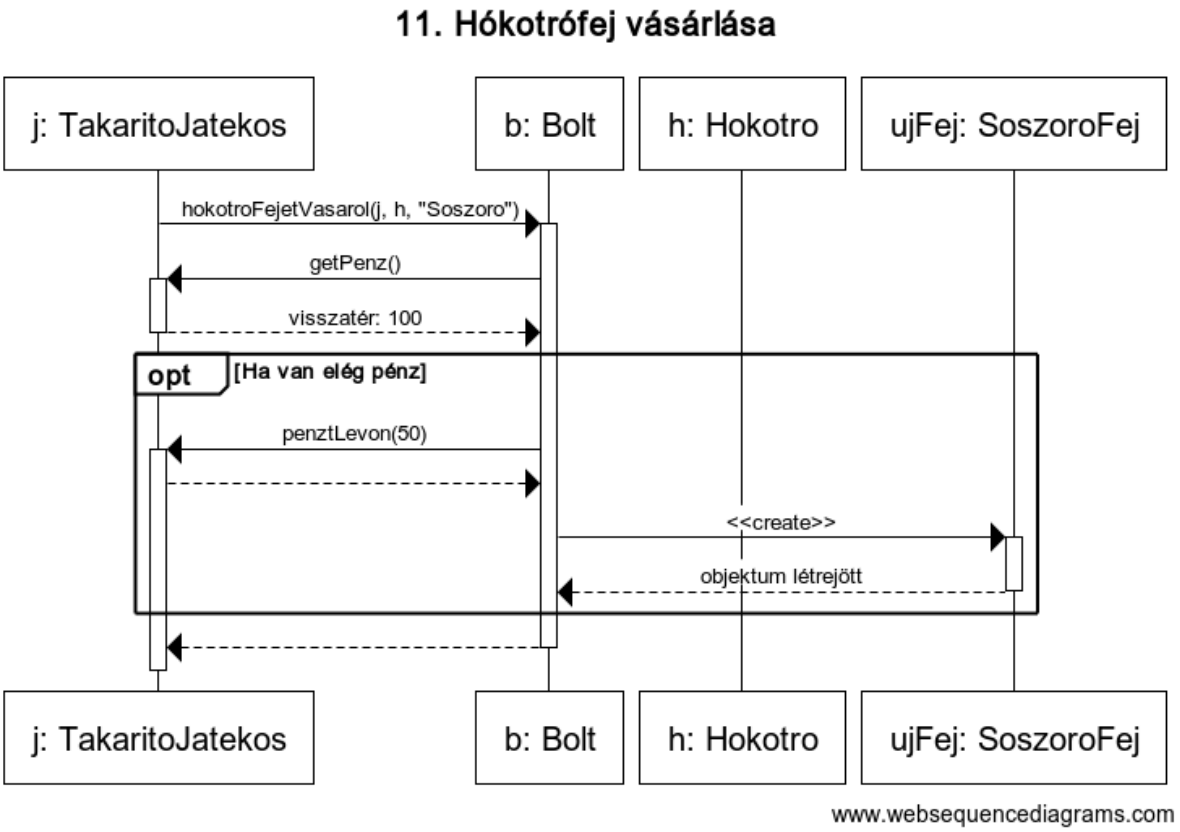
9. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 11.



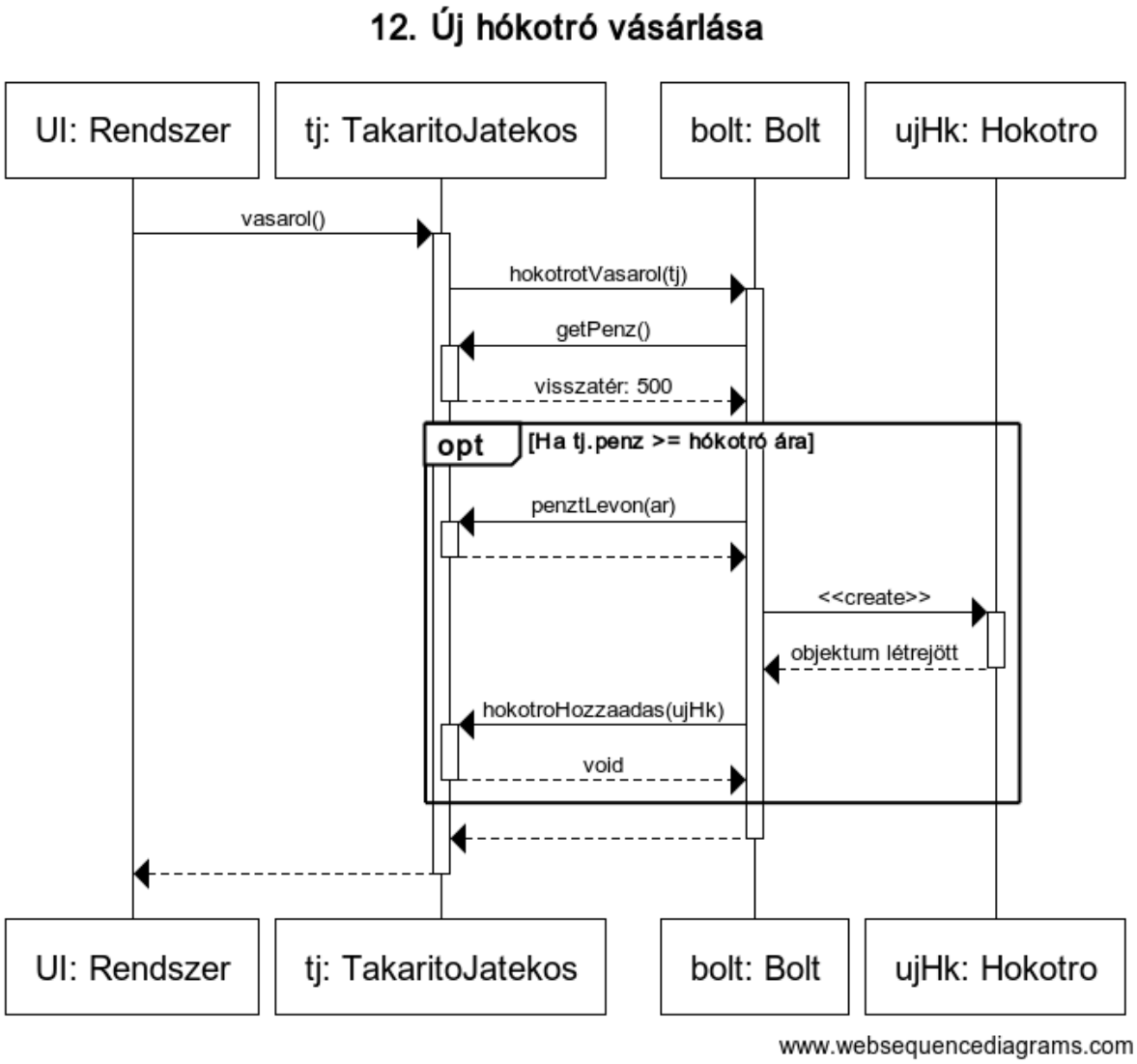
10. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 11.



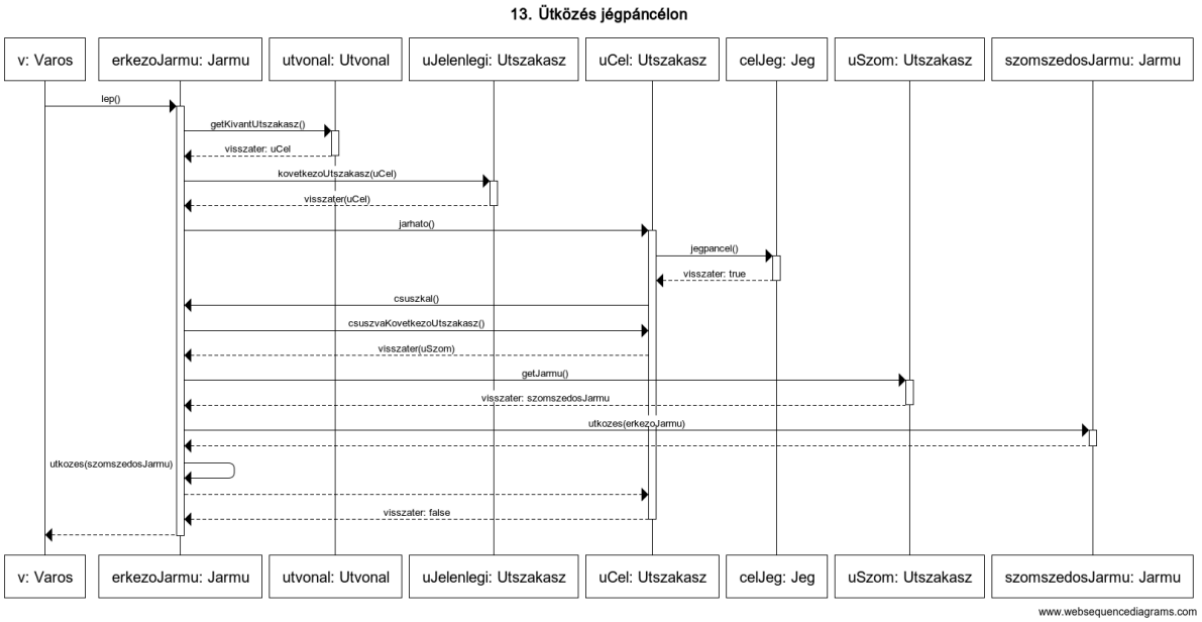
11. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 11.



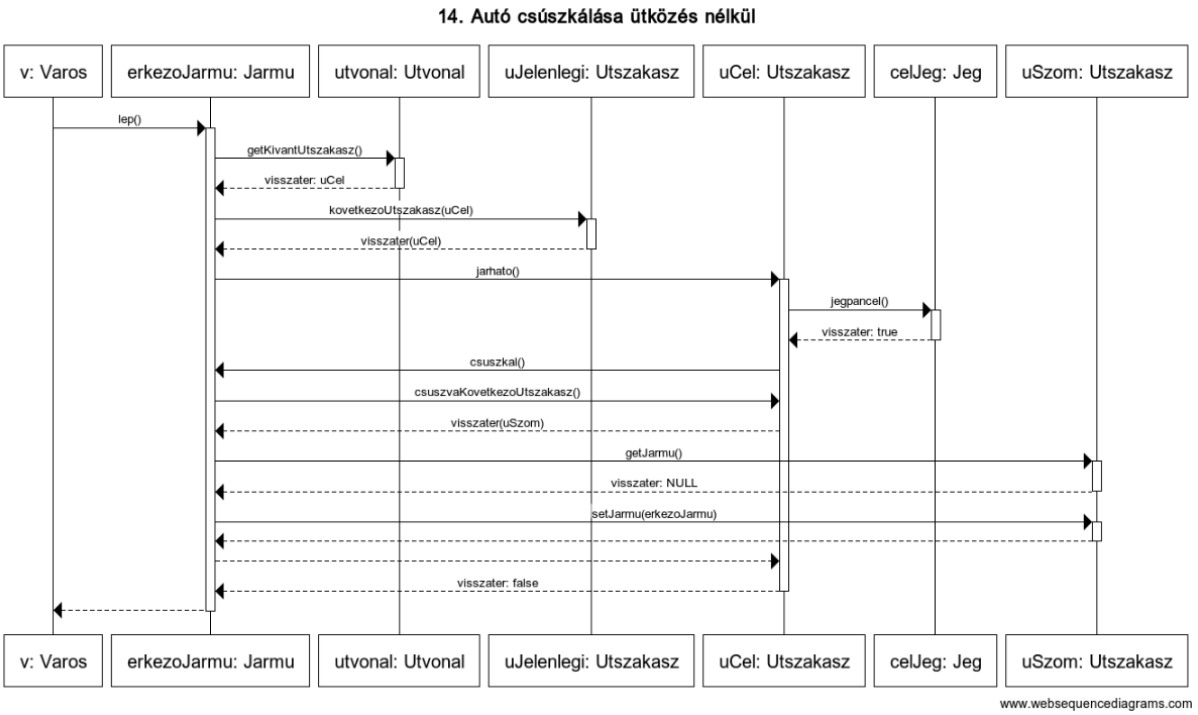
12. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 11.



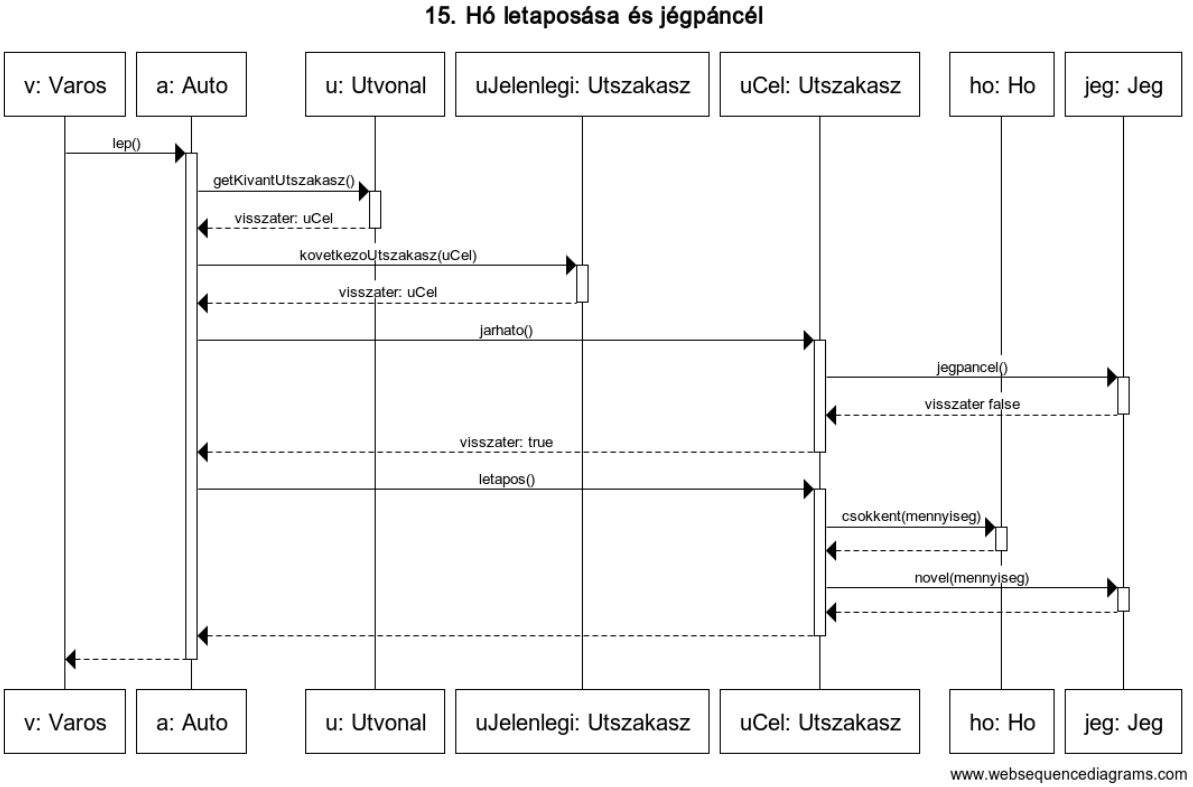
13. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 14.



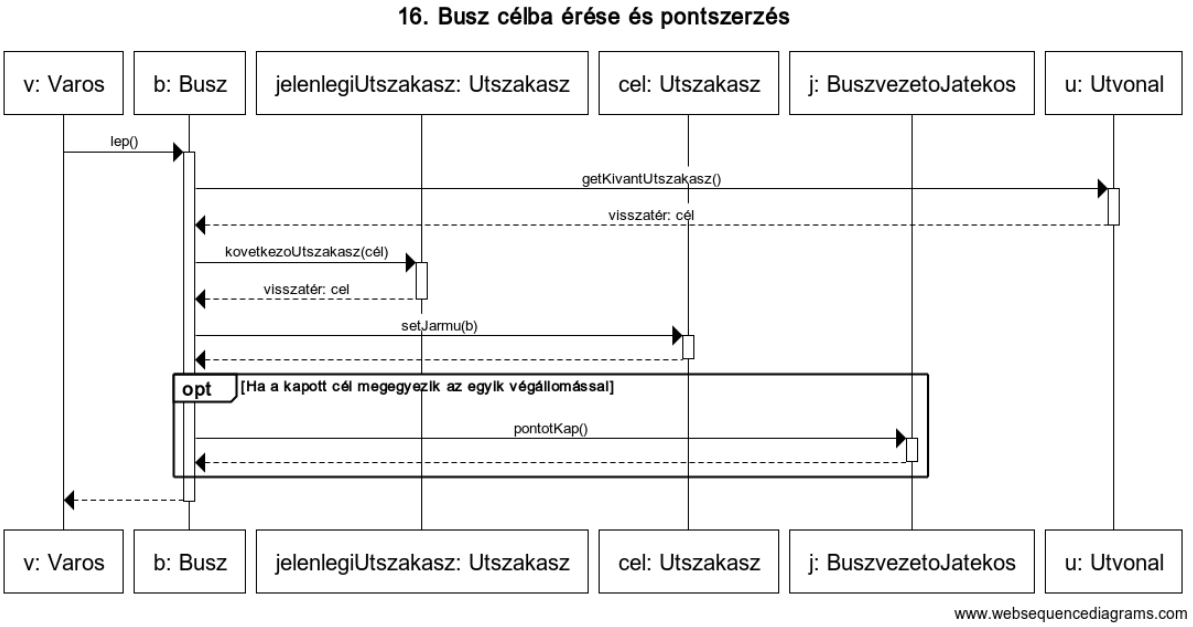
14. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 14.



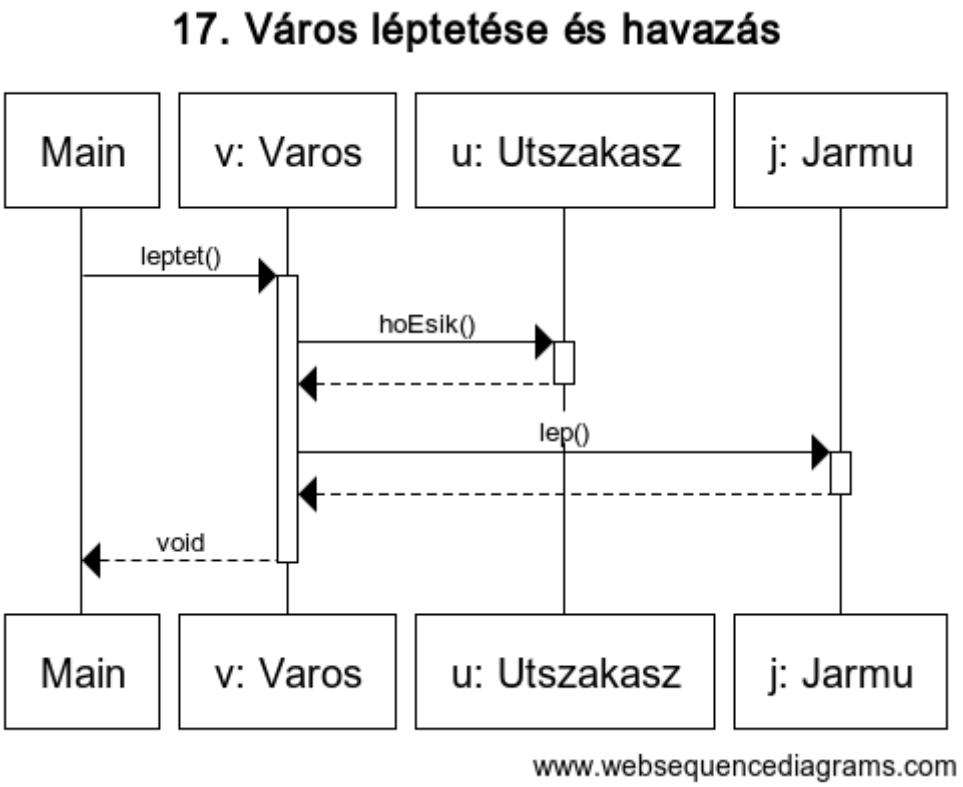
15. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 12.



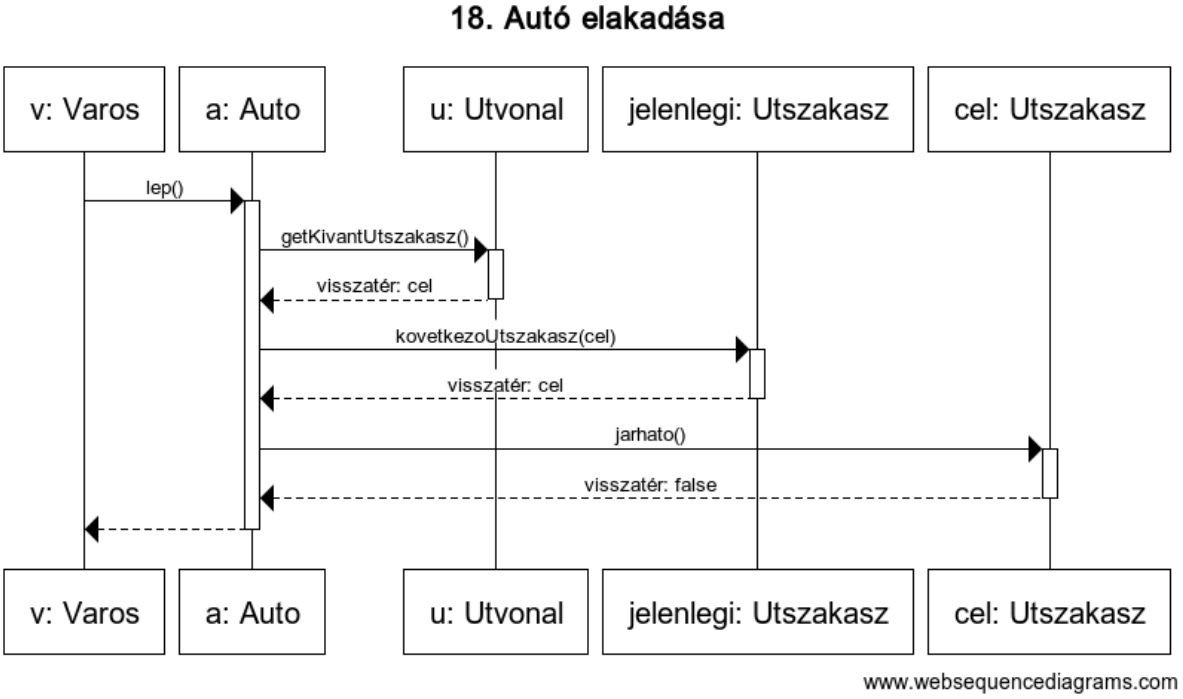
16. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 10.



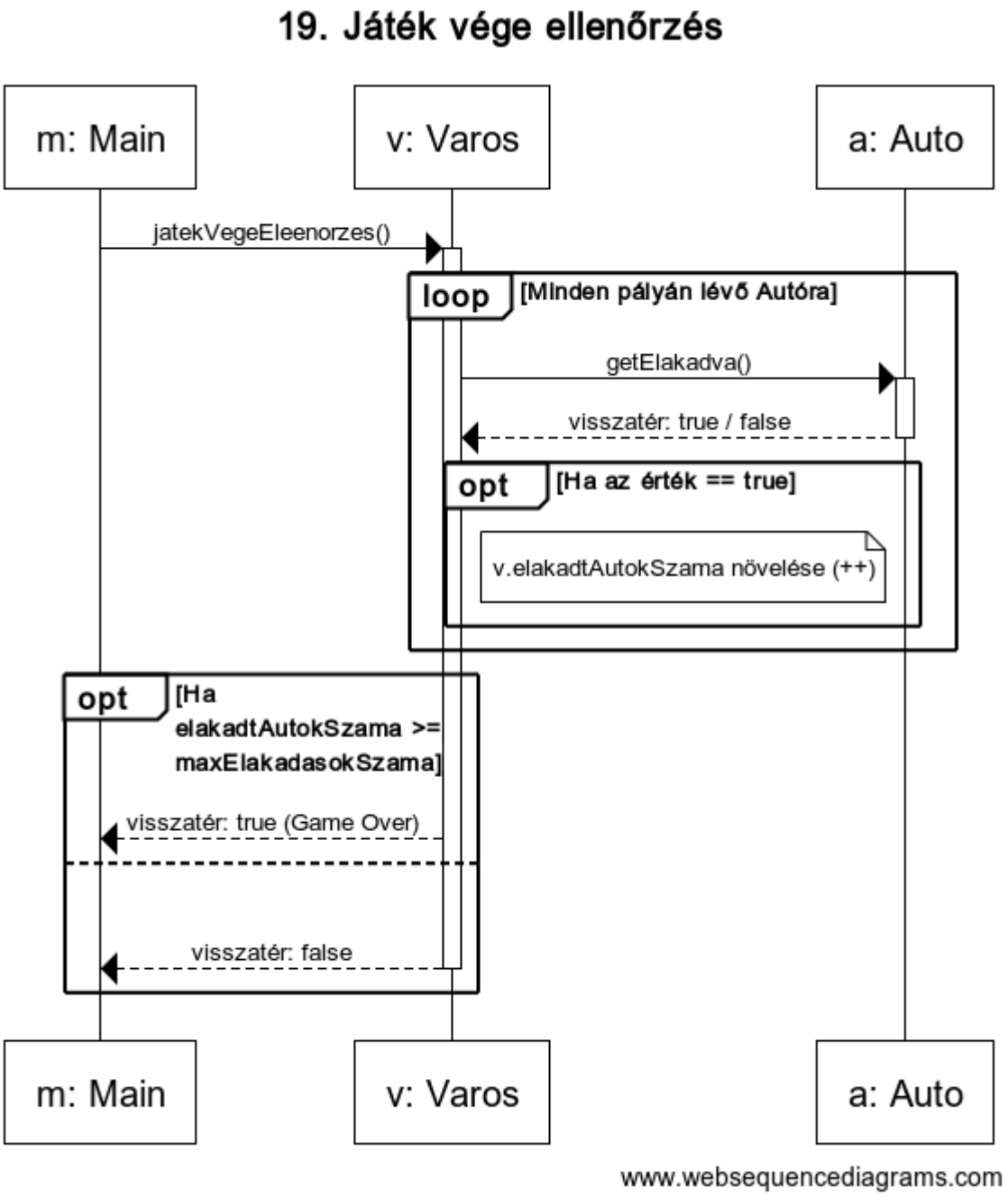
17. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 9.



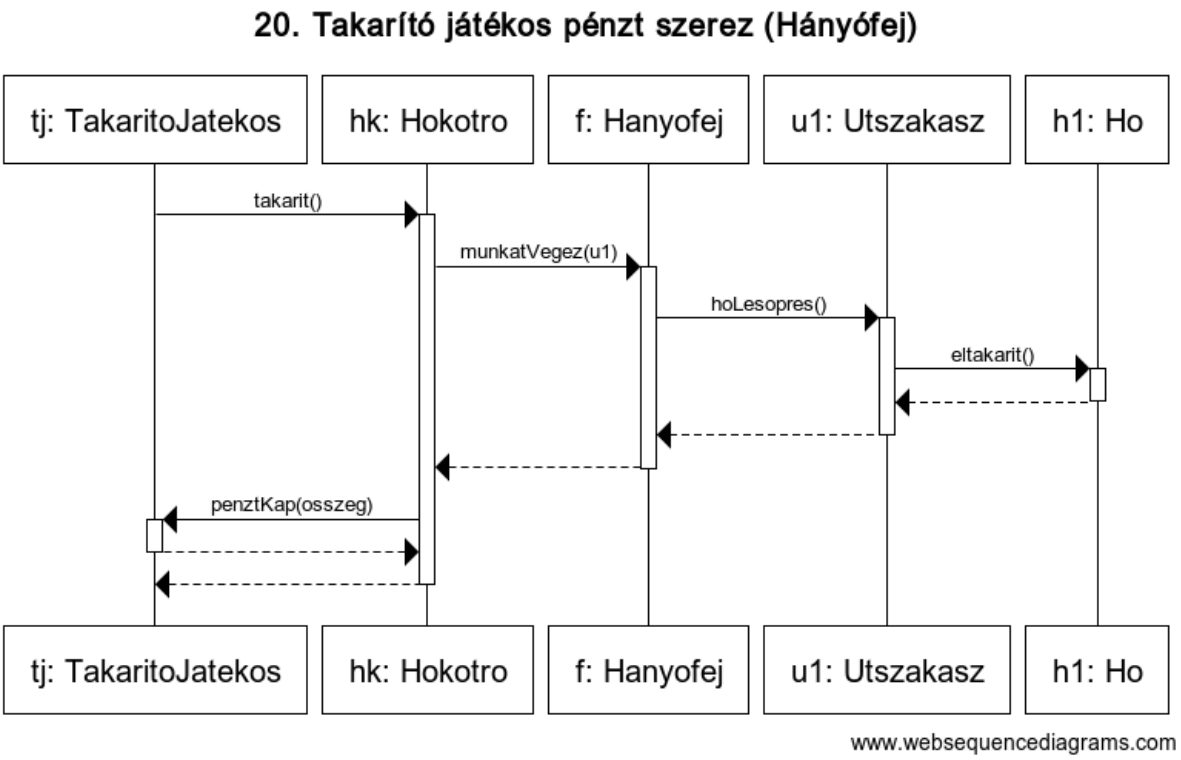
18. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 9.



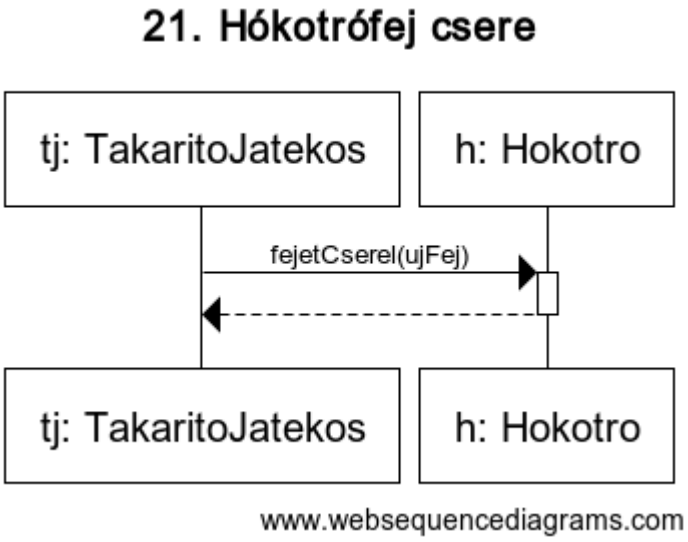
19. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 9.



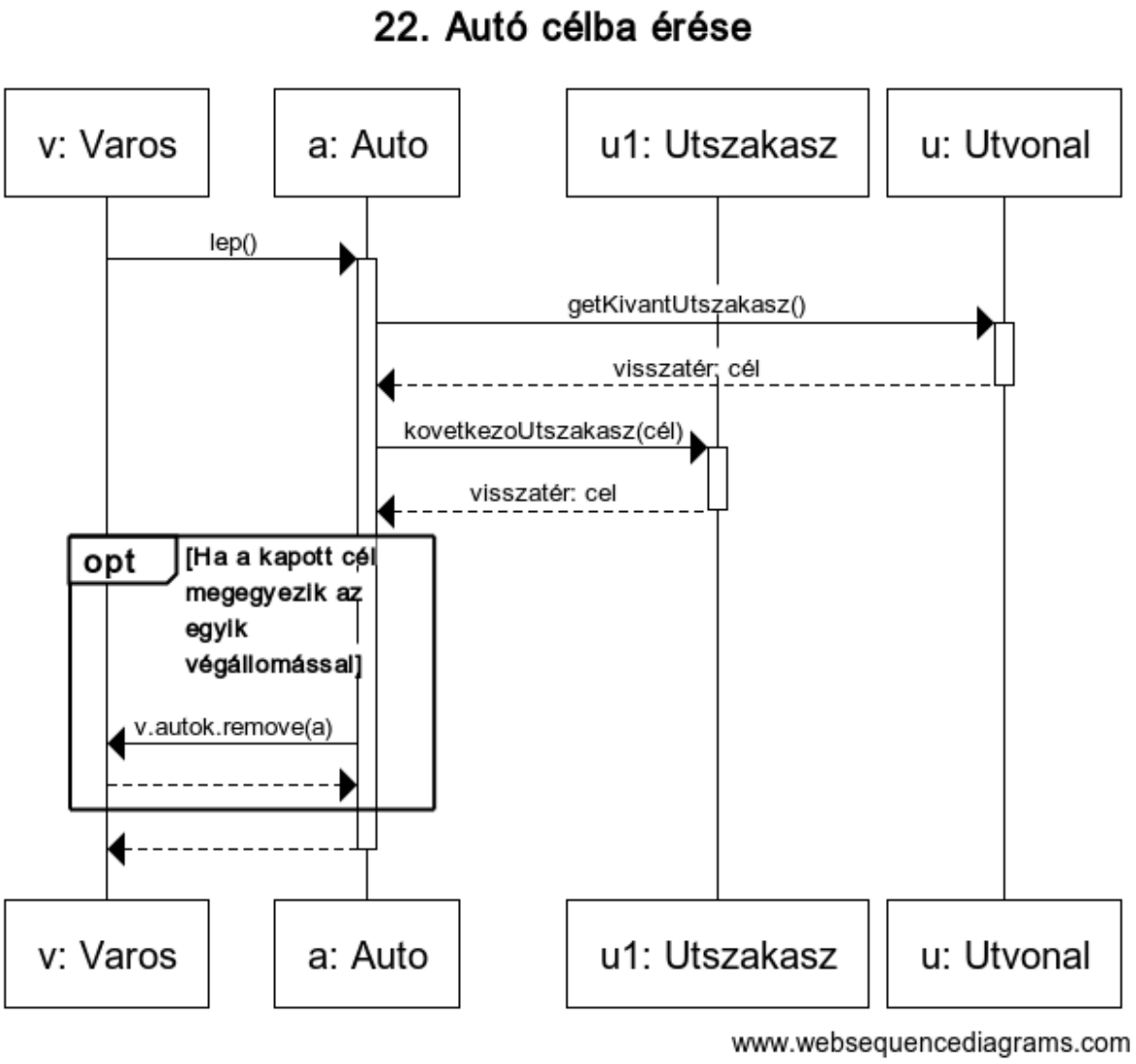
20. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 5.



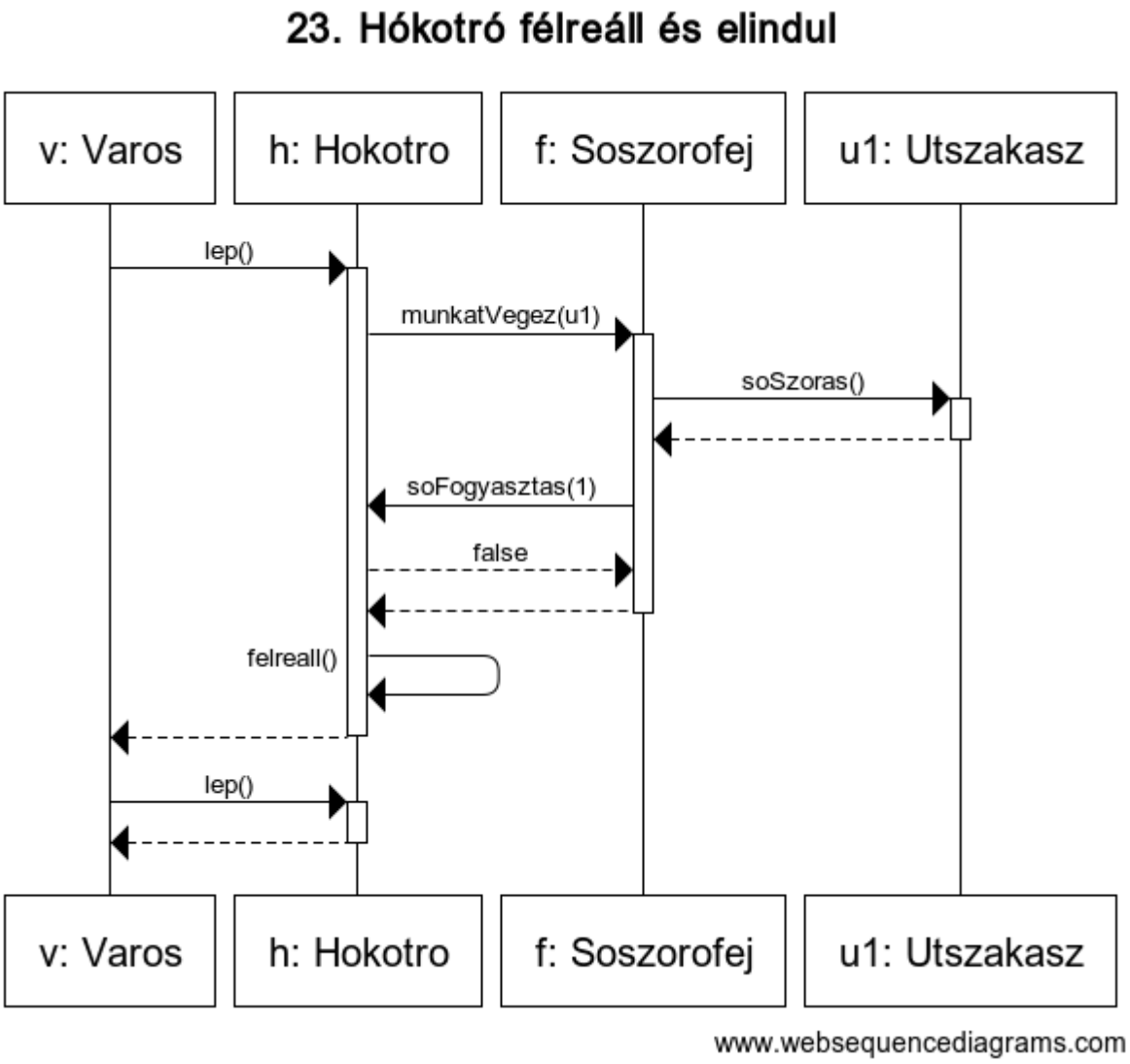
21. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 2.



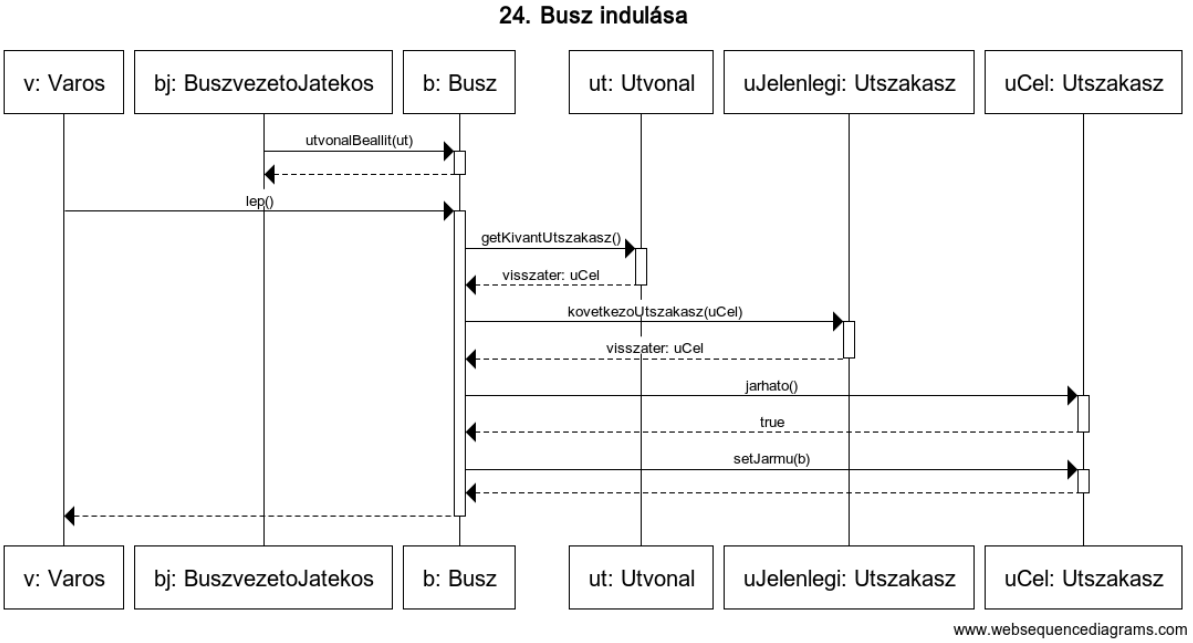
22. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 12.



23. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 6.

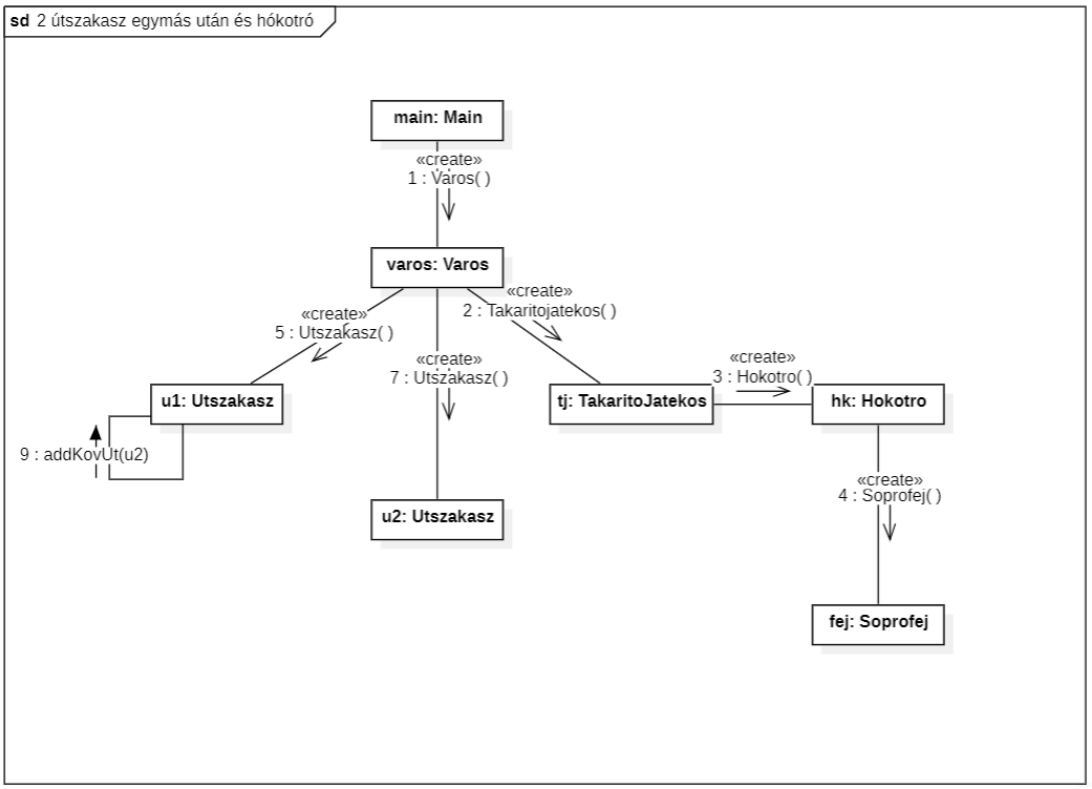


24. Az inicializáló kommunikációs diagram száma: 10.

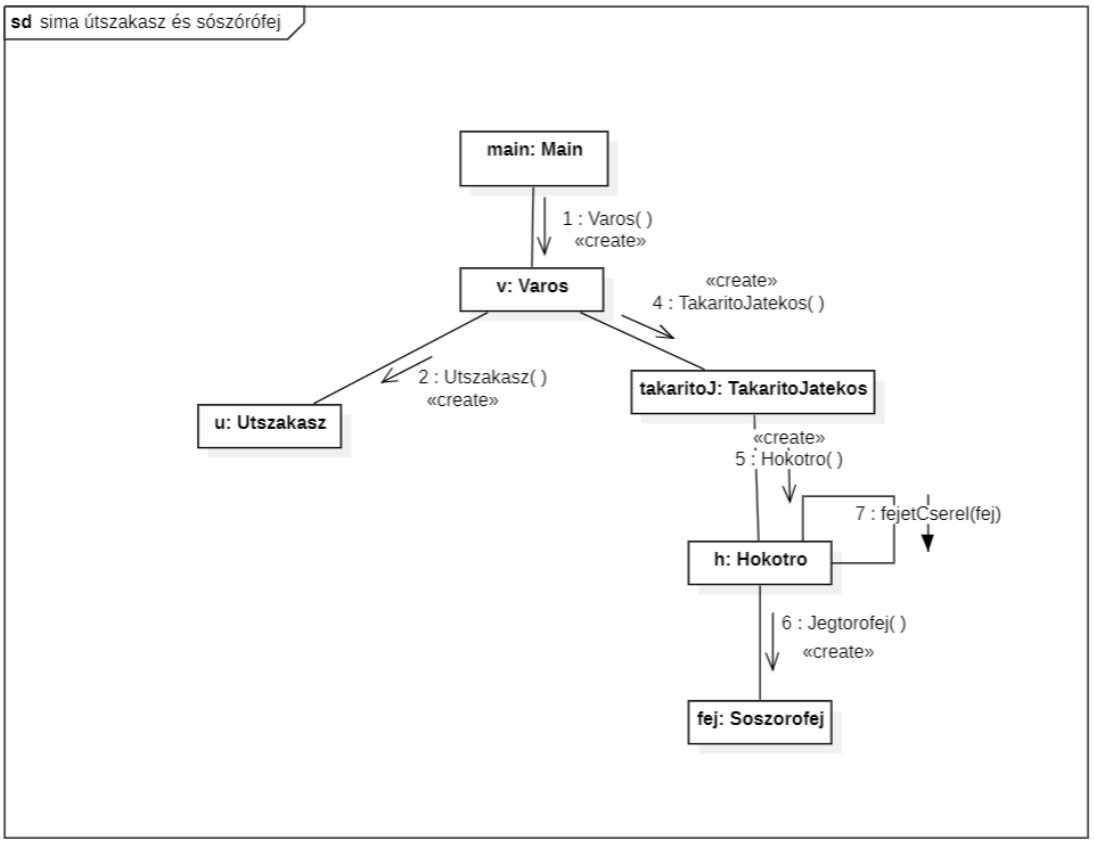


5.4 Kommunikációs diagramok

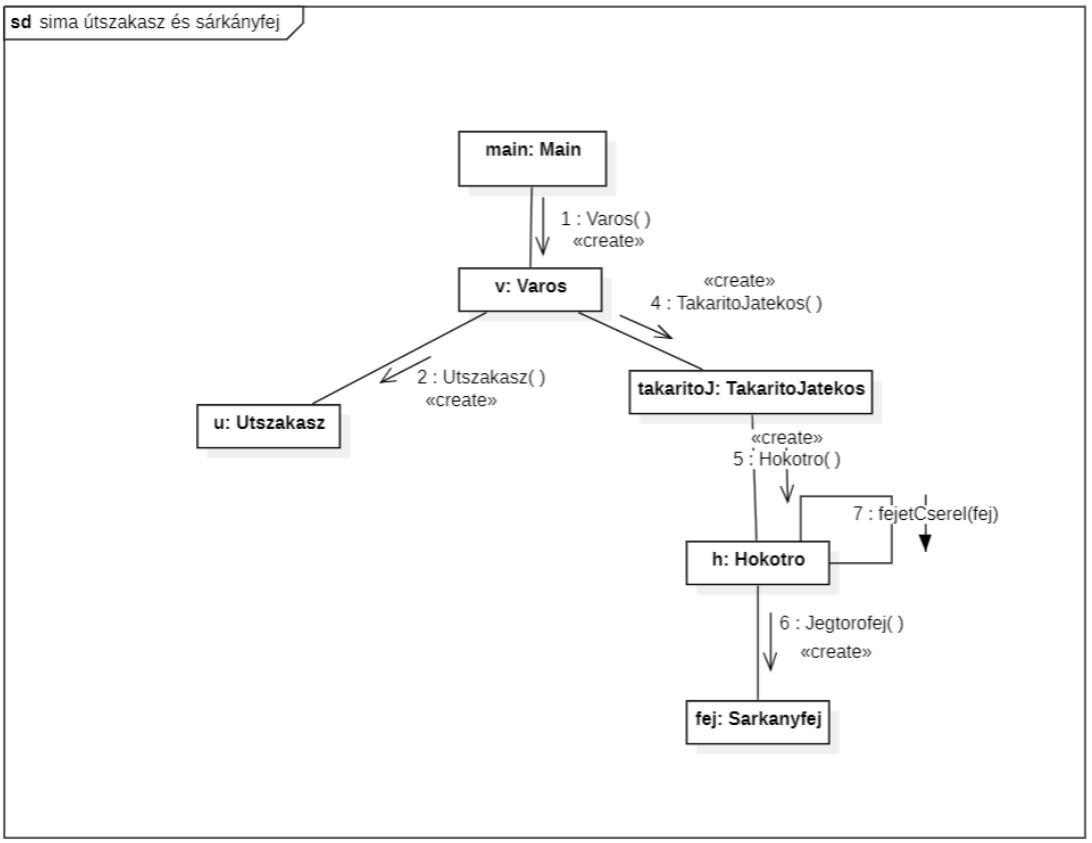
1. 2 útszakasz és hókotró



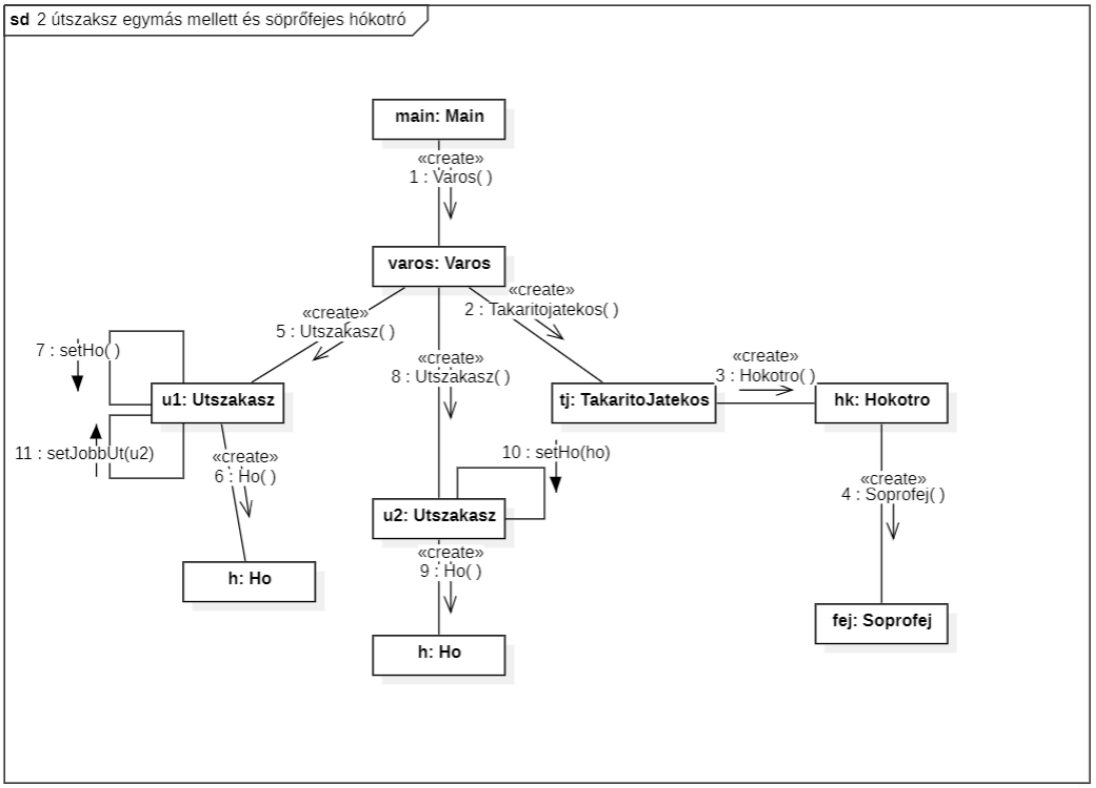
2. sószórófej, sima út



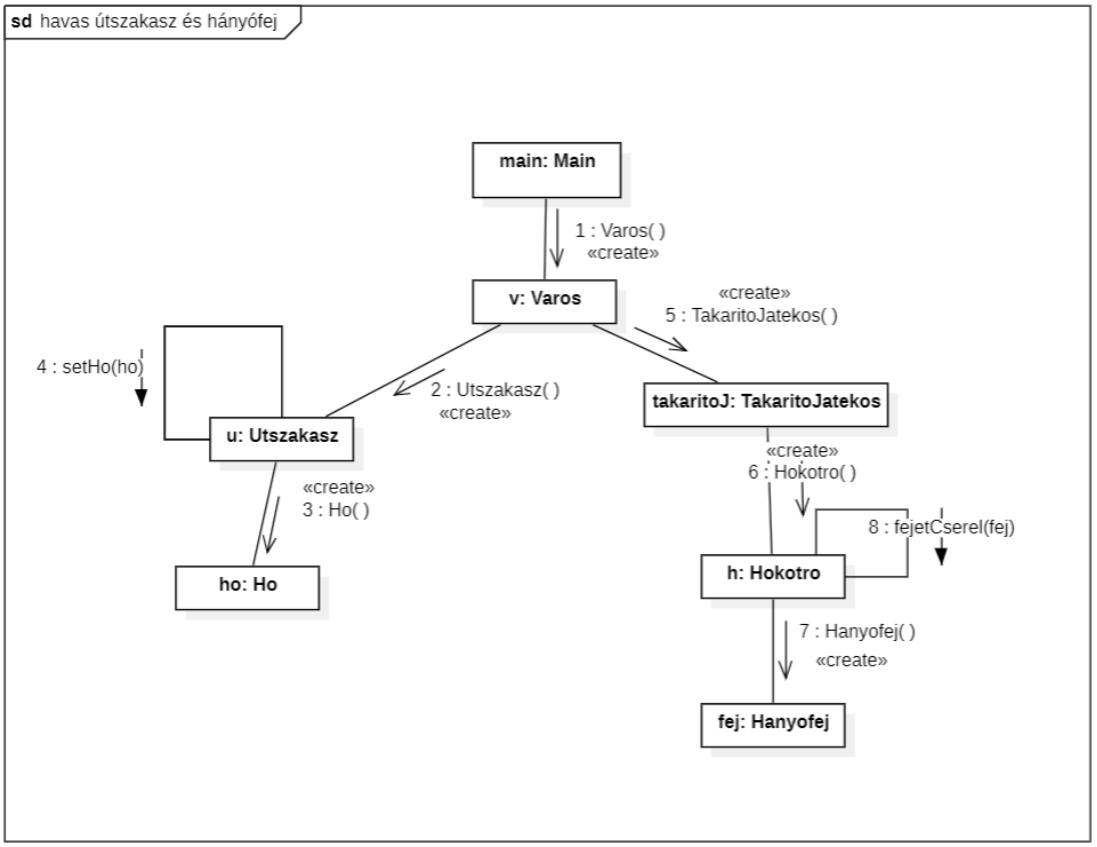
3. sárkányfej, sima út



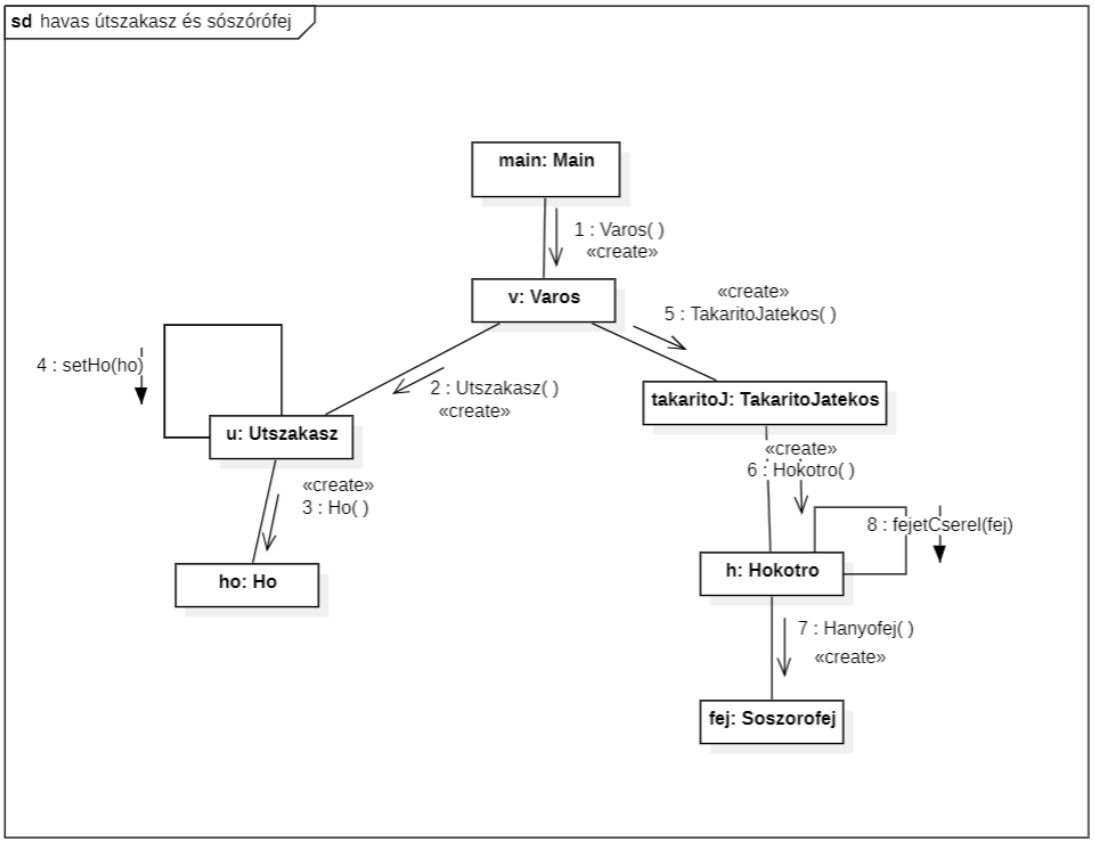
4. söprőfej, havas út



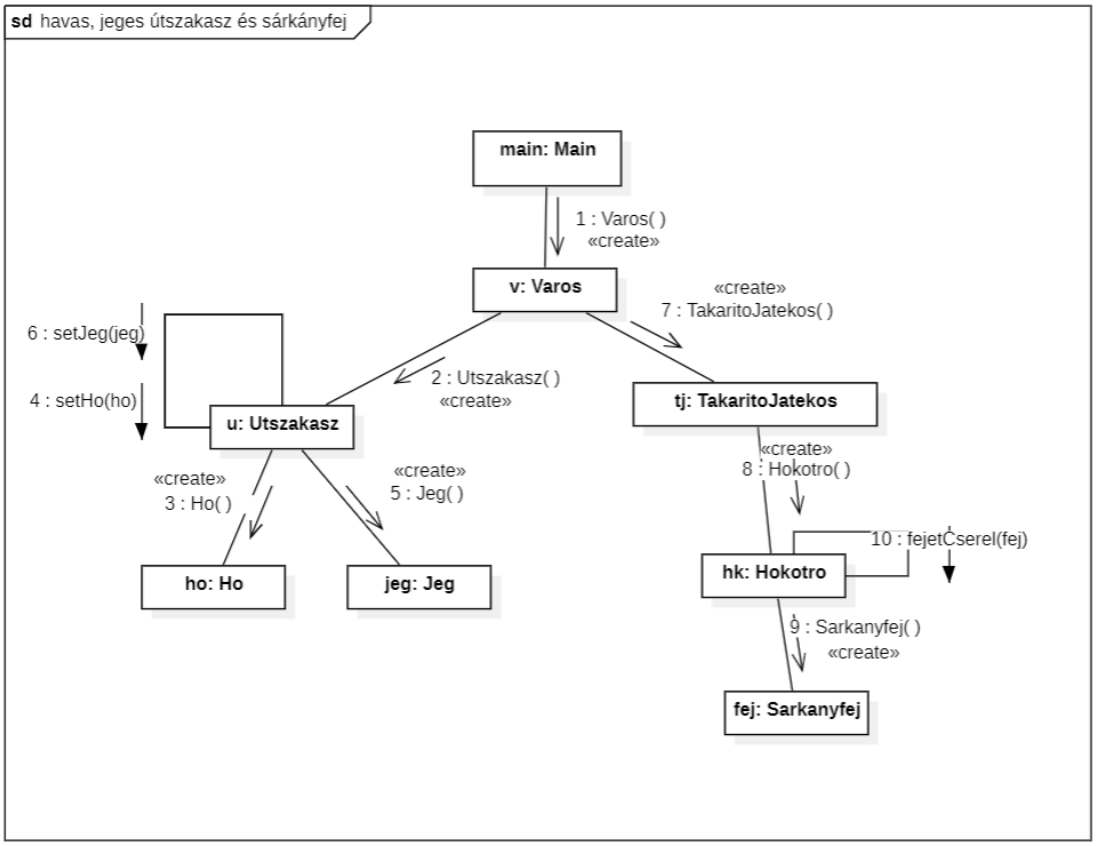
5. hányófej, havas út (3.)



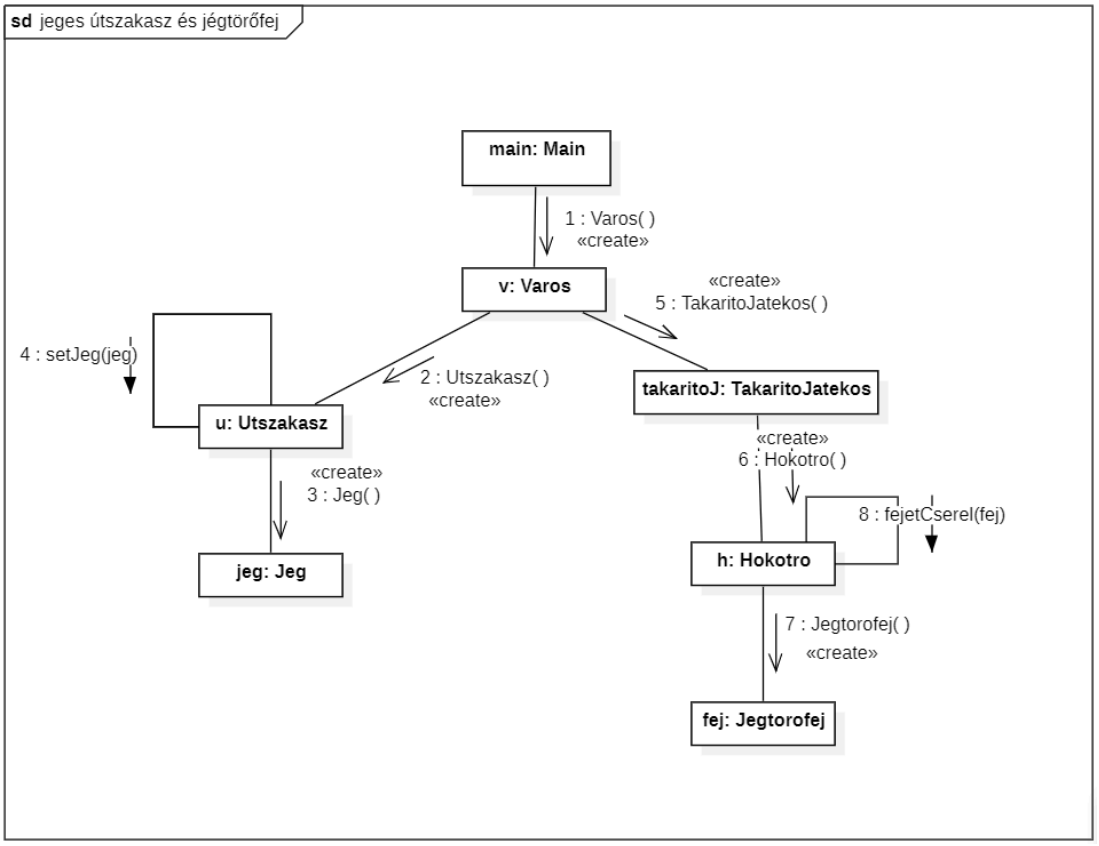
6. sószórófej, havas út



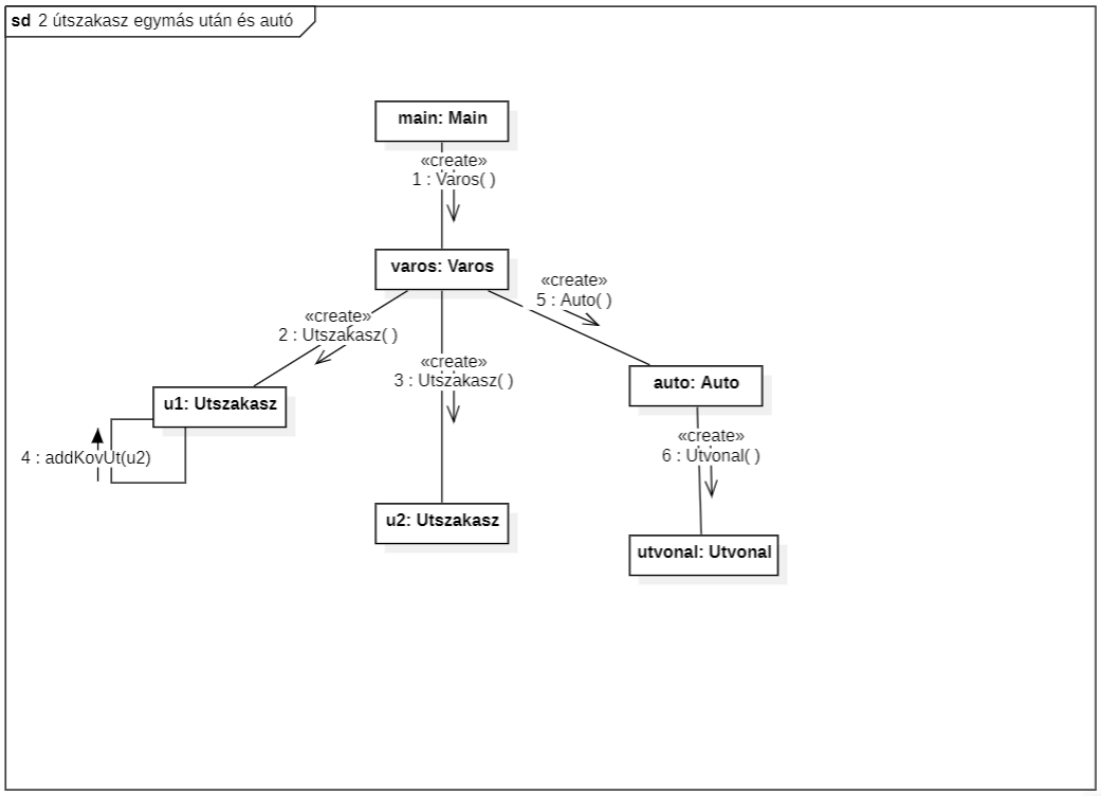
7. sárkányfej, havas út (7.)



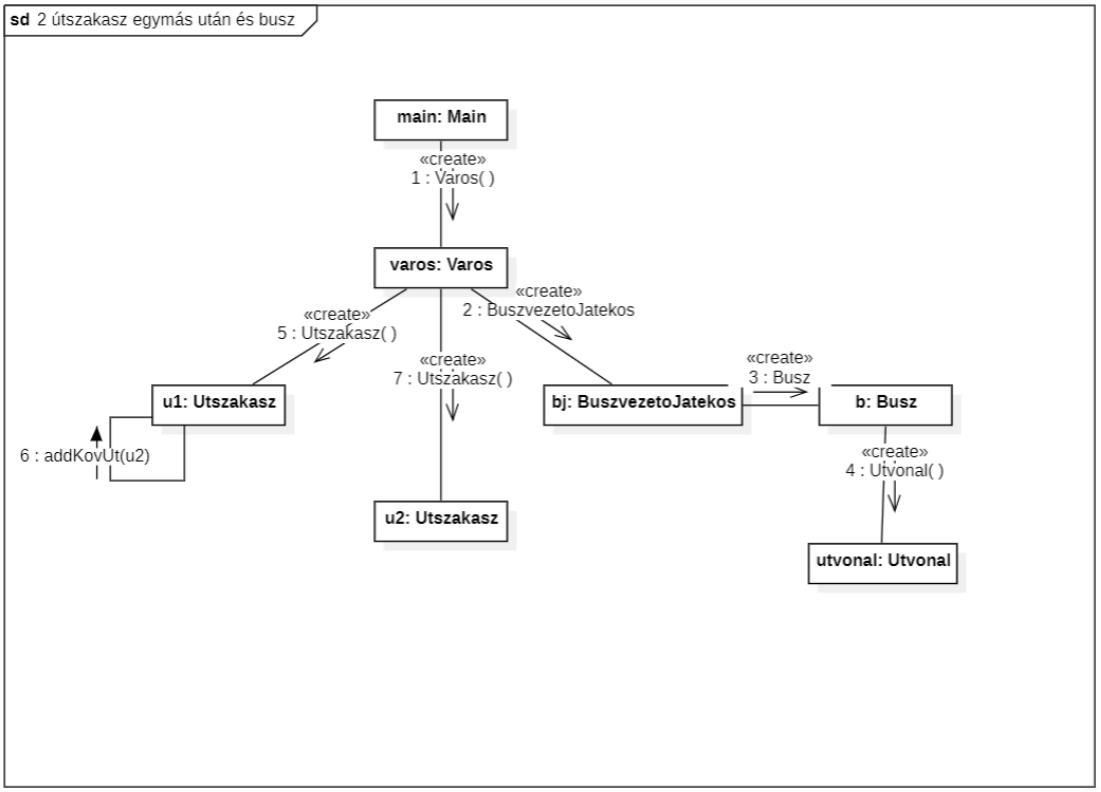
8. jégtörőfej, jeges út (2.)



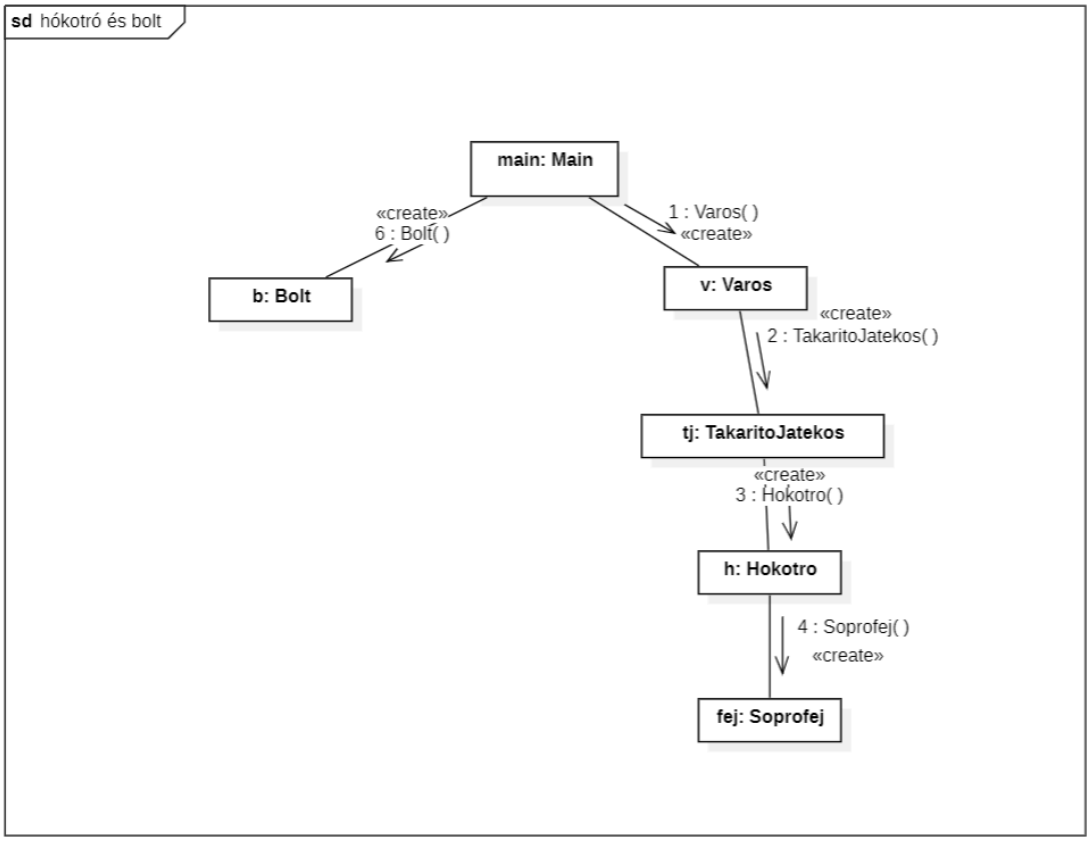
9. 2 egymás utáni útszakasz és autó



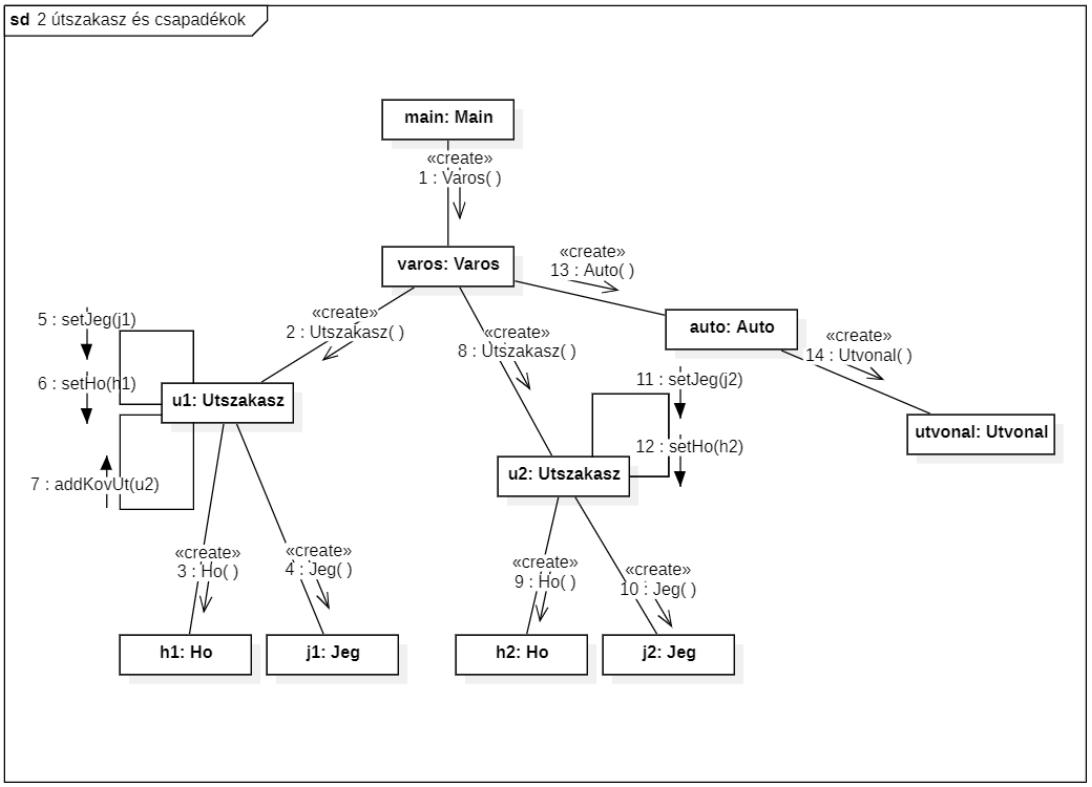
10. 2 egymás utáni útszakasz és busz



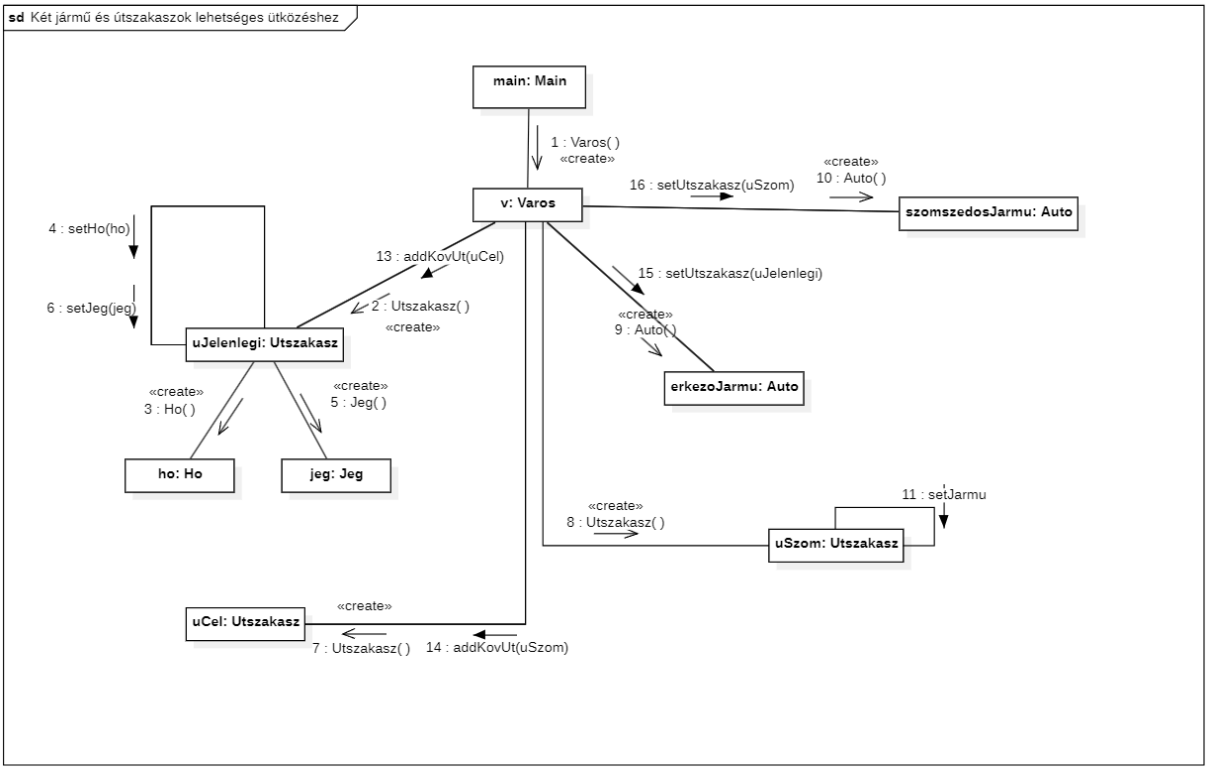
11. hókotró és bolt



12. útszakaszok és csapadékok



13. Két jármű és útszakaszok lehetséges ütközéshez



Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
2026.03.18 19:20	0,5 óra	Vashegyi	Use Case leírások kezdetleges tervei
2026.03.19 13:35	4 óra	Bánhalmi Pap Egri Vashegyi	Use Case leírások, Szekvencia diagramok, Use Case Diagram
2026.03.21	2 óra	Egri	kommunikációs diagramok
2026.03.22	1,5 óra	Egri	kommunikációs diagramok
2026.03.19	4 óra	Pap	szekvencia diagram
2026.03.23	1 óra	Egri	kommunikációs diagramok
2026.03.22 20:00	2 óra	Bánhalmi	Szekvencia / Kommunikációs diagramok
2026.03.22 00:00	2,5 óra	Vashegyi	Use case diagram update, Use case leírások update.
2026.03.22. 23:00	3 óra	Pap Mártonyi	Szekvencia diagram refaktor
2026.03.22. 23:00	3 óra	Bánhalmi Egri	Komm diagram refaktor